

硕士学位论文

中性原子量子计算体系的 光子—原子量子接口仿真研究

SIMULATION OF PHOTON-ATOM QUANTUM INTERFACES FOR NEUTRAL-ATOM QUANTUM COMPUTING SYSTEMS

李铀

哈尔滨工程大学

2026 年 3 月

国内图书分类号：TM301.2
国际图书分类号：62-5

学校代码：10213
密级：公开

硕士学位论文

中性原子量子计算体系的 光子—原子量子接口仿真研究

硕士研究生：李铀

导师：任晶 教授

副导师：刘哲 讲师

申请学位：工学硕士

学科或类别：光学工程

所在单位：物理与光电工程学院

答辩日期：2026 年 3 月

授予学位单位：哈尔滨工程大学

Classified Index: TM301.2

U.D.C: 62-5

Dissertation for the Master's Degree

SIMULATION OF PHOTON-ATOM QUANTUM INTERFACES FOR NEUTRAL-ATOM QUANTUM COMPUTING SYSTEMS

Candidate:	Zhang Liangzi
Supervisor:	Professor Wang
Academic Degree Applied for:	Master of Science
Specialty:	Physics
Affiliation:	School of Physics
Date of Defence:	March, 2026
Degree-Confering-Institution:	Harbin Institute of Technology

摘 要

本文针对中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口，建立了基于时间 bin 离散化与矩阵乘积态（matrix product state, MPS）张量网络的第一性原理端到端仿真框架。在量子网络与分布式量子计算的背景下，远程纠缠建立的成功率与条件态保真度受到链路中多种非理想因素的耦合影响，传统的经验参数模型难以给出可追溯的定量预测。本文将整条接口链路——包括原子发射与偏振映射、量子频率转换（quantum frequency conversion, QFC）及其噪声、光纤偏振演化与色散、分束干涉与贝尔态测量、以及真实探测器响应——统一表述为时间 bin 序列上的量子线路演化与测量条件化过程。在数值实现上，采用 MPS 表示联合量子态，通过时间演化块解耦算法（time-evolving block decimation, TEBD）实现逐 bin 的局域门演化与交换门（SWAP gate, SWAP）传送带调度，并以量子轨迹采样与 Kraus 算符投影完成探测器响应仿真，最终重建成功条件下的原子约化密度矩阵并评估保真度与纠缠度量。该框架能够在可控计算资源下处理数百量级时间 bin 的脉冲演化与条件化统计，为接口参数优化、误差来源分解以及不同方案的系统级比较提供了可解释、可复现的第一性原理工具。

关键词：量子接口；中性原子；量子网络；矩阵乘积态；时间 bin 离散化；量子频率转换；远程纠缠

Abstract

This thesis develops a first-principles, end-to-end simulation framework for photon–atom quantum interfaces in neutral-atom quantum computing systems, based on time-bin discretization and matrix product state (MPS) tensor network methods. In the context of quantum networks and distributed quantum computing, the success rate and conditional-state fidelity of remote entanglement generation are jointly affected by multiple non-ideal factors along the interface link, which are difficult to predict quantitatively using traditional empirical models. This work formulates the entire interface link—including atomic emission and polarization mapping, quantum frequency conversion (QFC) with associated noise, fiber polarization evolution and dispersion, beam-splitter interference and Bell-state measurement, as well as realistic detector response—as a quantum circuit evolution over a time-bin sequence combined with measurement conditioning. Numerically, the joint quantum state is represented as an MPS, evolved via the time-evolving block decimation (TEBD) algorithm with per-bin local gates and a swap gate (SWAP) conveyor-belt scheduling scheme; detector response is simulated through quantum trajectory sampling and Kraus operator projection, ultimately reconstructing the atomic reduced density matrix conditioned on successful detection events and evaluating fidelity and entanglement metrics. This framework can handle pulse evolution and conditional statistics over hundreds of time bins within manageable computational resources, providing an interpretable and reproducible first-principles tool for interface parameter optimization, error-source decomposition, and system-level comparison of different schemes.

Keywords: Quantum Interface, Neutral Atom, Quantum Network, Matrix Product State, Time-Bin Discretization, Quantum Frequency Conversion, Remote Entanglement

本人郑重声明：此处所提交的学位论文《中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口仿真研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工程大学攻读学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且学位论文中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本学位论文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。

学位论文是研究生在哈尔滨工程大学攻读学位期间完成的成果，知识产权归属哈尔滨工程大学。学位论文的使用权限如下：

(1) 学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生上交的学位论文,并向国家图书馆报送学位论文;(2) 学校可以将学位论文部分或全部内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务;(3) 研究生毕业后发表与此学位论文研究成果相关的学术论文和其他成果时,应征得导师同意,且第一署名单位为哈尔滨工程大学。

保密论文在保密期内遵守有关保密规定，解密后适用于此使用权限规定。
本人知悉学位论文的使用权限，并将遵守有关规定。

导师签名: _____ 日期: _____ 年 月 日

目 录

摘 要	I
Abstract	II
哈尔滨工程大学学位论文原创性声明和使用权限	III
第 1 章 绪论	1
1.1 量子计算简介	1
1.1.1 量子计算是什么	1
1.1.2 工程化价值与应用牵引	2
1.1.3 可扩展性压力与模块化思路	3
1.2 量子接口简介	4
1.2.1 量子接口的任务与典型工作流程	4
1.2.2 远程纠缠方案与系统级评价指标	5
1.3 量子接口研究现状	7
1.3.1 主要物理平台与代表性进展	7
1.3.2 技术路线比较与发展趋势	9
1.4 本文建模的处理中性原子量子接口链路	10
1.4.1 链路概述与选型依据	10
1.5 端到端性能瓶颈分析	12
1.5.1 成功率与距离代价	12
1.5.2 保真度退化与噪声受限机制	13
1.6 本文的主要研究内容与结构安排	14
1.6.1 端到端建模方法概述	14
1.6.2 研究内容与章节安排	15
第 2 章 张量网络与开放系统仿真基础	17
2.1 从系数张量到低秩结构	17
2.2 矩阵乘积态表示与规范结构	17
2.2.1 MPS 表示、规范与收缩	18
2.3 局域门更新与 TEBD 推进	19
2.3.1 局域门推进、误差控制与复杂度	19

2.4 开放系统、Kraus 信道与 POVM 对偶映射	20
2.4.1 开放系统信道与条件化测量	21
2.4.2 从算符框架到实现映射：第 3 章技术约束	22
2.5 本章小结	23
第 3 章 量子接口的端到端仿真模型与实现	24
3.1 从量子电动力学 (quantum electrodynamics, QED) 到四能级原子- 腔有效模型	24
3.1.1 发射模型与时间离散化门构造	24
3.1.2 12 维发射体块结构与基序重排的索引化表达	27
3.1.3 36 维子门到 60 维站点门的索引嵌入	28
3.1.4 连续输出场到时间 bin 发射门	28
3.2 QFC 与滤波记忆核的显式张量门	30
3.2.1 滤波记忆步进门的离散推导与么正性证明	32
3.2.2 交换调度不变量与终态布局证明	34
3.3 光纤 BSM Heisenberg-POVM 统一建模	34
3.3.1 Heisenberg-POVM 推回及成功判据	34
3.4 实现口径、复杂度与可扩展性	37
3.4.1 计时闭合关系与主导项判据	38
3.5 本章小结	39
第 4 章 仿真结果与参数依赖性分析	40
4.1 实验对照口径与参数锚点	40
4.1.1 指标口径参数锚定	40
4.2 分层标定流程	42
4.3 结果图谱物理归因	42
4.3.1 关键结果与物理解释	42
4.4 端到端性能误差预算	46
4.5 计算成本与部署判据	49
4.6 本章小结	51
结 论	52
参考文献	54
致 谢	60
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果	61

第1章 绪论

量子计算是以可控量子系统为信息载体、通过相干操控与测量执行计算的一类计算模型。^[1,2] 其基本信息单元是量子比特 (qubit)。在不进行测量的相干演化过程中, 一个量子比特的纯态可写为 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, 其中 α, β 为复幅并满足 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 。^[1] 当 n 个量子比特联合编码信息时, 系统状态属于维度为 2^n 的希尔伯特空间; 量子门操作对应么正变换, 能够在该高维空间中以受控方式改变幅度与相位; 最后的测量把量子态投影为经典结果并给出相应概率分布。^[1,2] 在多比特体系中, 当整体态无法写成各子系统态的直积形式时就出现纠缠; 纠缠与干涉共同构成量子算法、量子通信与量子计量的核心资源。^[1]

这种信息处理方式之所以受到关注, 源于其在若干问题类别上展现出与经典计算不同的复杂度潜力。典型例子包括 Shor 算法对整数因数分解与离散对数的多项式时间求解, 以及 Grover 算法对无结构搜索的平方根加速。^[3,4] 另一方面, Feynman 指出量子体系的演化通常难以用经典资源直接模拟, 因此量子计算天然适合量子多体动力学、量子化学等模拟任务。^[5,6] 需要强调的是, 量子计算的潜在优势依赖问题结构、算法设计与硬件误差水平; 它并不等价于对所有任务的普适加速。^[2,7]

1.1 量子计算简介

1.1.1 量子计算是什么

量子计算并不限于单一物理实现形式: 超导电路、俘获离子、固态自旋缺陷与中性原子等体系, 都可以提供可操控的两能级子空间作为量子比特。^[2,8,9] 无论采用何种载体, 量子计算的基本操作通常可以抽象为三类: 其一是态制备, 用以初始化所需量子态; 其二是相干操控, 即通过外场脉冲或相互作用实现一系列量子门; 其三是测量与读出, 将量子态投影为经典比特串并进行经典后处理。^[1,2]

在量子态表述中, “叠加” 并不是同时取 0 与 1 的口头描述, 而是指量子态由一组复概率幅 α, β 完整刻画。^[1] 当在计算基 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 上测量时, 得到 0 与 1 的概率分别为 $|\alpha|^2$ 与 $|\beta|^2$ (Born 规则)。^[1] 因此, 量子门的作用可以理解为: 在不测量的相干演化阶段调控这些幅度与相位, 让多条“计算路径”的概率幅在末

端发生相长或相消干涉，从而把测量结果的概率分布偏向期望答案。^[1,7]

多比特纠缠态的关键特征是“整体可描述、局域不可还原”。例如 Bell 态 $|\Phi^+\rangle$ 的两比特边缘态是完全混合态，但联合测量会呈现强相关。^[1] 在计算层面，这意味着算法可以利用纠缠在逻辑上建立跨比特的相关结构；在网络层面，这意味着如果能把纠缠分发到远程节点，就可以把两个空间分离的寄存器联结为一个更大的计算资源。^[10,11] 这也是量子接口与量子网络之所以与可扩展量子计算紧密耦合的根本原因。^[8,12]

从计算模型看，当前主流路线包括门模型（gate model）与绝热/退火模型（adiabatic/anncaling）等。^[1,7] 门模型以量子电路为基本语言：把算法分解为有限集合的单比特与双比特门，并通过量子纠错把物理噪声压低到可容错的水平，从而支持长深度电路与通用计算。^[2] 退火模型则把组合优化写成能量函数（常见形式为 QUBO, Quadratic Unconstrained Binary Optimization, 二次无约束二进制优化），再利用物理系统的演化过程搜索低能态近似最优解。^[13] 两类模型的硬件要求、误差敏感性与应用形态并不相同，但都需要在“可控性、规模、误差”之间做系统级权衡。^[2,7]

量子纠缠在量子计算与量子网络中扮演了共同的资源角色。以两比特 Bell 态为例， $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ 是一类标准最大纠缠态；它既可以作为量子通信中的远程关联资源，也可以作为门传送、纠错注入等分布式计算操作的基础构件。^[1,10] 因此，当讨论“可扩展量子计算”时，除了关注单个处理器内部的门与测量质量，还需要关注跨模块纠缠资源的生成与分发能力。^[11,14]

1.1.2 工程化价值与应用牵引

当前多数量子硬件仍处在 NISQ（Noisy Intermediate-Scale Quantum, 噪声中等规模量子）阶段：能够演示一定规模的量子态制备与有限深度电路，但噪声与标定漂移限制了可运行电路的深度与长期稳定性。^[2,7] 在这一阶段，量子计算的工程化价值更可能首先出现在“问题结构明确、约束真实、允许近似”的场景中，尤其是组合优化、采样与量子增强的物理仿真。^[6,7]

从应用谱系上看，门模型量子计算更常与量子化学、材料、优化与密码分析等方向相联系。^[3,6] 对量子化学而言，问题的“量子性”来自电子结构本身；量子算法可以在表示与采样量子态时绕开经典模拟的指数壁垒，从而被视为量子计算最具“第一性原理”优势的方向之一。^[6] 对密码分析而言，Shor 算法展示了量子电路对特定代数结构问题的优势，这也是推动各国布局后量子密码与量子安全通信的重要背景。^[2,3] 对优化与采样而言，任务往往以约束条件、目标函数

与近似解质量来度量，因而更容易与早期硬件形态（例如量子退火与量子启发式算法）对接，并以“缩短求解时间或提升解质量”的方式体现工程价值。^[7]

近年的工业试点为“量子优化在真实约束下的可量化收益”提供了较直观的例子。蜂窝移动通信网络需要同时处理两类控制信令：终端在跨越位置管理区域时向网络报告的“位置注册信号”，以及网络在来电时向潜在区域广播呼叫的“寻呼信号”。^[13] 位置管理区域划分得越细，位置注册越频繁；划分得越粗，寻呼广播范围越大，两者存在明显权衡。^[13] NTT DOCOMO 在 2026 年 2 月 13 日发布的公开资料中报告，其基于量子退火计算平台实现的“TA-List 最优化算法”已导入商用基站，并在特定区域测试中实现峰值位置注册信号减少 65.3%、峰值寻呼信号减少 7.0%；该方法把问题转化为 QUBO 形式后可在约 5 分钟内求解大规模组合配置，从而支持全国范围的规模化部署。^[13] 控制信令的削减意味着无线资源与基站处理能力得到释放，有助于提升高负载时段的通信质量。^[13]

另一类更偏向公共安全的例子是燃料隔离带（fuelbreak）布局：在复杂地形上选择有限的干预线条，以降低火势传播的连通性并辅助制定救援策略。^[15] Dent 等将地形抽象为网络图，并把隔离带选址写成二次约束二进制优化问题，结合混合量子优化求解器给出秒级的可行方案，展示了量子优化在真实数据与真实约束下的潜在应用空间。^[15] 这类结果不等价于已经出现普适意义上的“量子优势”，但它们说明量子算法与量子硬件正在走向更接近工程语境的任务形态。^[2,7]

1.1.3 可扩展性压力与模块化思路

当研究目标从“展示一次性量子态制备”推进到“持续运行的逻辑比特”时，系统瓶颈往往集中在控制与读出吞吐、长期稳定性、标定成本、误差传播，以及不同功能区之间的互连效率等方面。^[2,8] 比特数增加会带来控制线与校准参数的大幅增长；并行度提高会加剧时序同步与串扰管理难度；电路深度增加会放大误差累积；而为了抑制误差又需要更频繁的测量与反馈，从而进一步挤压有效吞吐。^[2,8] 因此，可扩展量子计算在很大程度上表现为体系结构问题：需要硬件、控制、互连与算法在系统层面协同设计。^[11]

量子纠错为“持续运行的逻辑比特”提供了明确的理论路径。其基本思路是用多个物理比特编码一个逻辑比特，通过反复测量校验算符（稳定子）来探测并校正错误；当物理门误差率低于阈值时，逻辑误差率可随码距增大而指数下降。^[2,16,17] 然而，纠错带来的测量吞吐与经典反馈开销非常显著，使得“可扩展

展”不仅取决于单个门的平均保真度，也取决于系统能否长期稳定地执行大规模并行测量、快速经典处理与反馈控制。^[2]

模块化与分布式体系结构为缓解上述压力提供了一条具有普适性的思路。^[10,14] 其核心思想是把大规模处理器拆分为多个可局域维护与标定的模块；模块内部完成高保真门操作、逻辑编码与错误检测；跨模块互连则通过光子信道建立可宣告的远程纠缠资源，并将其注入到更高层的纠错与计算流程。^[9,10] 在这种架构下，“远程 Bell 对”的质量与建立速率直接影响分布式门、纠错码注入与网络协议的总体性能，因此量子网络与量子接口成为连接“处理、存储与通信”的关键耦合层。^[8,11,12]

从物理实现上看，光子是最自然的远程载体：它与环境耦合弱，易于在光纤或自由空间中长距离传输，并且便于在中继站进行干涉与测量。^[11,12] 尤其在电信波段，标准光纤的传输损耗处于较低窗口，使得十公里到百公里尺度的链路预算在工程上更可控。^[11] 然而，许多高质量物质比特的本征光学跃迁并不位于电信窗口；同时，单光子源的方向性、谱线稳定性以及与光纤单模的耦合效率会直接限制可用链路预算。^[8,18] 这使得腔增强收集、量子频率转换与低噪声探测成为量子接口工程中反复出现的关键技术点。^[19,20]

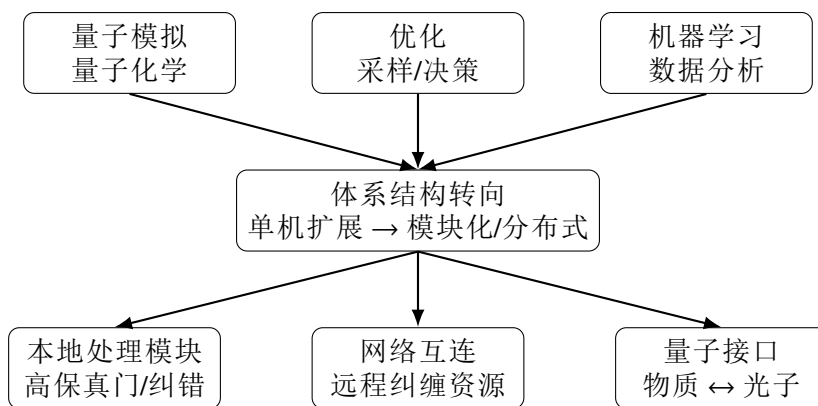


图 1-1 可扩展量子计算中“应用目标-体系结构转向-节点形态-量子接口需求”的逻辑关系示意图。随着系统目标从小规模 NISQ 演示走向容错与大规模应用，单机扩展会逐渐遇到互连与吞吐瓶颈，进而推动模块化/分布式体系结构的发展；量子接口因此成为连接处理、存储与通信节点的关键耦合层。图示据相关文献思路整理绘制。^[8-11,14]

1.2 量子接口简介

1.2.1 量子接口的任务与典型工作流程

在本论文的语境中，量子接口更侧重指“处理节点-光信道-中继测量”链路中负责量子态映射与条件化测量的一整层机制。^[12,21] 该机制往往由多个器件共

同构成,例如光学腔或波导结构、频率转换器、滤波器以及探测与时序系统。^[8,18]更具体地说,接口需要把“驻留在原子/离子/固态自旋里的量子信息”可靠地装载到“可在光纤里传输的光子模式”上,或反向把光子态写回到节点内部。^[8,18]

在“远程纠缠产生”这一最常见的工作流程中,节点首先在物质比特与单光子某一自由度之间建立纠缠(例如偏振、时间 bin、频率 bin 等)。^[18,22]随后两端光子被送至中继站,在分束器等线性光学器件上发生干涉,并通过探测器的点击模式完成对两光子联合态的投影;在满足特定点击条件时,可以把远程两端的物质比特投影到某个 Bell 态(或其相位已知的等价态),这一过程也常被称为纠缠交换(entanglement swapping)。^[23,24]“可宣告”意味着:成功事件由探测点击明确标记,失败时系统通常回到可重新尝试的状态,从而允许通过多次尝试累积概率并与更高层协议结合。^[24]

从系统功能看,量子接口常见任务可以概括为三类。^[8,21]第一类是远程纠缠产生:节点先制备物质-光子纠缠,再把来自不同节点的光子送到中继站进行干涉并实施 Bell 态测量(Bell-state measurement, BSM),从而把纠缠“交换”到远程物质比特上。^[20,22,25]BSM 是一种把两光子联合态投影到 Bell 基的测量;在线性光学与单光子探测条件下通常只能实现部分 Bell 态区分,因此“部分 BSM”也成为实际接口链路的常见约束。^[18,23]第二类是态转移与量子存储:把入射光子的量子态可逆写入物质体系,并在需要时读出,这为量子中继、同步等待与复用提供关键能力。^[26,27]第三类是基于光的门操作或错误探测:利用散射/反射或腔增强相互作用,实现远程门、门传送或带错误指示(error-detected)的操作过程。^[18,28]

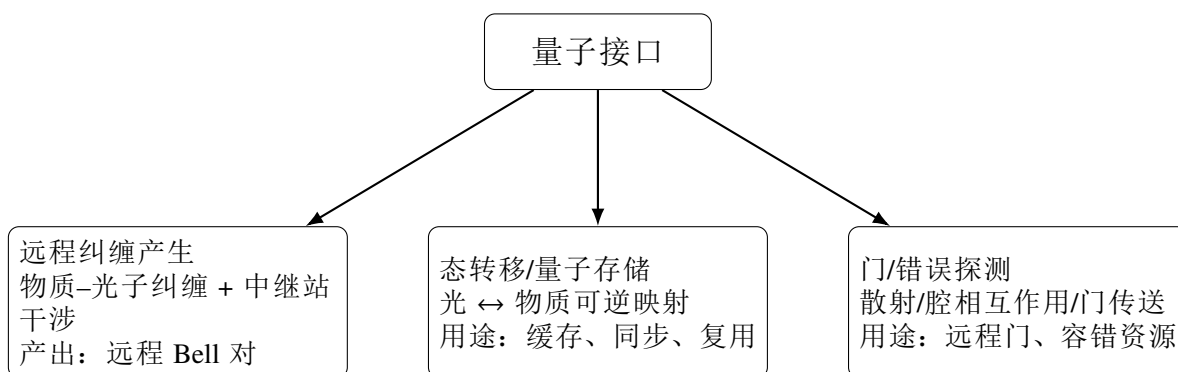


图 1-2 量子接口在网络化体系中的三类典型任务示意图。三者并非互斥:同一平台往往会在不同体系结构阶段侧重不同任务。图示据相关文献思路整理绘制。^[8,18,21]

1.2.2 远程纠缠方案与系统级评价指标

在远程纠缠产生型接口中,最常被对比的是“单光子方案”与“双光子干

涉方案”两类路线。^[22,23,25] 单光子方案在原则上可以把成功概率做成与单边链路效率线性相关，但通常对相位稳定提出更苛刻要求；双光子方案通过在中继站做两光子干涉与 BSM，把相位稳定需求更大程度局域到中继站，更适合长光纤部署，但成功概率往往随两边链路效率呈二次缩放。^[20,25] 这里的“两光子干涉”常以 Hong–Ou–Mandel (HOM) 干涉为代表：当两束不可区分单光子在 50:50 分束器处相遇，会出现“同出同入”的量子干涉现象；其可见度直接反映波包在时间、频率、偏振与空间模式上的综合重叠程度。^[25]

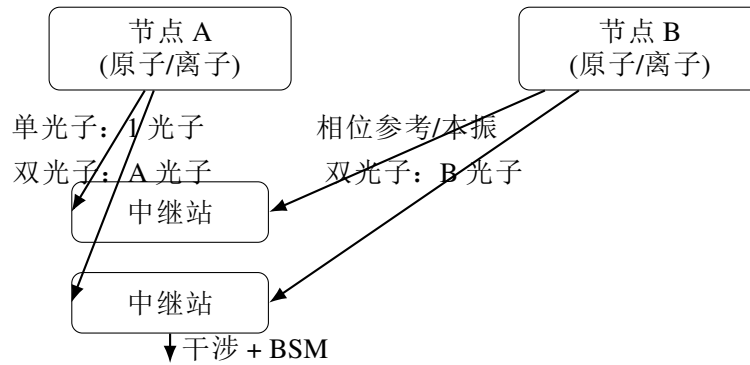


图 1-3 单光子与双光子干涉型远程纠缠方案示意图。单光子方案对相位参考更敏感但成功率可线性受益于链路效率；双光子方案把相位稳定需求更多局域到中继站，更适合长光纤部署，但成功率对两边链路效率更敏感。图示据相关文献思路整理绘制。^[22,23,25]

在评价口径上，如果仅用某个器件的“标称效率”来代表整条接口链路，往往会低估端到端误差链条的耦合效应。^[8,18] 更合理的系统级指标至少包括：尝试频率 f_{rep} 、单次尝试的宣告成功概率 p_{succ} 、单位时间纠缠建立率 $R_{\text{ent}} = f_{\text{rep}} p_{\text{succ}}$ ，以及成功条件下的态保真度（或 CHSH 违背等量子相关见证量）。^[8,18,24] 这些量彼此耦合：例如接受窗变宽可能提高 p_{succ} ，但也可能把更多背景计数纳入符合从而拉低条件保真度；滤波变窄可以提升不可区分性与信噪比，却也会带来额外损耗并引入时间记忆效应。^[19,20] 因而，端到端讨论通常需要同时给出“速率”与“质量”，并在同一统计框架里处理损耗与噪声。^[29]

此外，“质量”的定义也需要与实验可观测量对齐。对于远程两比特纠缠，常用口径包括：与目标 Bell 态的保真度 $F = \langle \Phi | \rho | \Phi \rangle$ 、在特定测量基下的关联可见度、以及用于检验非定域相关的 CHSH 参量等。^[1,18] 在基于 BSM 的方案中，中继站的点击模式对应光子态的“Bell 态投影 (Bell-state projection)”；理想情况下，不同投影结果只会带来已知的本地幺变换，而不会降低远程纠缠质量。^[23] 因此，端到端模型除了输出平均保真度外，也需要给出各类投影事件的出现概率及其对应后验态质量，才能直接对应实验中以符合计数统计为核心的判断方式。^[20,29]

在更大规模系统中，接口指标还需要考虑多路复用（multiplexing）与同步机制：如果单次成功概率很低，就需要在空间、时间或频率等多个模式上并行尝试，并依赖存储或缓冲把异步成功事件“对齐”到后续交换与计算流程。^[24,27]这进一步强化了端到端建模的必要性，因为复用策略与时间窗设置会同时改变有效速率、噪声占比以及等待造成的退相干。^[29]

1.3 量子接口研究现状

1.3.1 主要物理平台与代表性进展

量子接口的实现高度依赖物理平台与系统目标。^[8,18]以量子中继为中心的网络路线往往需要高效率、长寿命的量子存储；以模块化量子计算为中心的路线则更强调节点内部的本地处理能力与与光学互连的协同。^[10,11]这些差异使得“量子接口”在不同平台上呈现出不同的器件组合与性能侧重。^[21]

从更宏观的研究趋势看，量子网络正在从“验证量子关联是否可跨距离建立”逐步走向“在网络条件下稳定地产生、存储、交换并调度纠缠资源”。^[11,24]这带来两类需求的并行增长：一类是面向长距离的存储与复用能力，以抵抗链路损耗导致的成功率指数衰减；另一类是面向计算的处理与纠错能力，以便把网络产生的纠缠资源高效地注入到更复杂的算法与协议中。^[10,24]因而，近期越来越多的体系结构讨论强调“存储型节点与处理型节点的分工与协同”，并把接口指标放在网络协议与计算范式的背景下统一评估。^[8,9]

原子系综与量子存储路线是量子网络研究中最早形成系统技术树的一支。^[26,27]DLCZ（Duan-Lukin-Cirac-Zoller）方案把原子系综、线性光学与单光子探测结合起来，为“先建立短程纠缠、再通过存储与交换延展距离”的量子中继思路奠定基础。^[26]随后围绕存储效率、寿命、多模能力与读出保真度的研究逐渐成熟，形成“基于记忆的量子网络”路线。^[27,30]国内在量子记忆与网络实验方面积累较深，既包括早期的远程原子系综量子记忆间隐形传态实验，也包括近年来面向真实城域链路的多节点量子网络验证。^[31,32]

面向量子中继的存储节点通常需要同时满足高存储效率、长相干寿命、可编程读写以及多模复用等要求。^[27,30]这些指标直接决定了网络能否把概率性链路的成功事件“缓存起来”，再通过纠缠交换把距离逐级扩展。^[24,26]但在把存储节点升级为处理节点时，系综体系在单比特寻址、两比特门与高保真节点内逻辑方面往往会遇到新的技术门槛，这也是近年来处理型节点路线受到关注的重要原因之一。^[9,21]

离子平台在高保真本地门、长相干时间与控制成熟度方面具有代表性，因此也是“处理节点+光子互连”思想最早被系统阐述的路线之一。^[10,14] 分布式小寄存器理论与 MUSIQC 架构都强调：只要本地寄存器内部操作足够可靠，跨寄存器光学连接即使是概率性的，只要可宣告且可重复，就可以支撑大规模量子计算。^[10,14] 实验上，离子体系通过“模块内声子总线+模块间光子总线”的层级结构较早展示了模块化互连可行性。^[33] 这类结构可以概括为“模块内依赖强相互作用实现确定性高保真门，模块间依赖远距离光学链路实现宣告型连接”。^[10]

固态缺陷中心与量子点路线的吸引力主要来自集成潜力高、纳米光子兼容性好，以及更容易与电信基础设施对接。^[8] 在金刚石 NV/SiV 中心方向，Bernien 等较早实现了固态自旋量子比特之间的可宣告纠缠，Pompili 等进一步实现了三节点固态量子网络，在纠缠分发、纠缠交换与实时前馈方面迈出了关键一步。^[34,35] 近期工作也展示了纳米光子金刚石腔与电信光纤网络的两节点量子网络，把多比特寄存器、腔增强与 telecom-compatible networking 更紧密地结合起来。^[36,37]

固态体系在光学接口上常见的挑战之一是光谱稳定性：发射线漂移会直接降低两光子不可区分性与干涉可见度，从而影响远程纠缠质量。^[8] 因此，固态路线往往需要结合主动频率锁定、纳米腔增强、片上滤波以及频率转换等技术，把“单个发射体的优异量子性质”转化为“可在网络中长期运行的接口能力”。^[8,37] 量子点路线体现了另一类“发射体+频率转换+电信链路”的思路，已在纠缠分发与电信接口方面取得多项进展。^[11,38]

中性原子路线近年来同时在“本地处理能力”与“网络接口能力”上快速推进。^[9] 一方面，光镊阵列与里德伯相互作用支持高并行度与较高保真度的本地门操作，为把中性原子作为处理模块提供了条件。^[39,40] 另一方面，腔增强与纳米光子结构能够把原子辐射定向耦合到单一空间模式，从而显著提升原子-光子接口的收集效率与模式纯度。^[18,41]

在腔 QED 图景下，原子与腔模之间的协同可以同时提升辐射定向性与光谱可控性，使得发射光子的时间包络与谱宽更容易与后续干涉与滤波环节匹配。^[18] 在纳米光子图景下，波导或光子晶体结构可以在片上实现高 β 因子耦合并与光纤接口集成，为规模化布线与多路复用提供潜在优势。^[42,43] 这些方向共同推动了“网络寄存器+通信接口”一体化的处理中性原子节点概念。^[9,44] 当这一路线与量子网络问题汇合时，关键突破在于把原子-光子纠缠真正推到电信光纤可用的距离尺度。^[9] van Leent 等实现了原子-光子纠缠的电信波段分发，并在总长 33 km 的电信光纤上实现单原子之间的纠缠建立；进一步的长寿命量子记忆把相关距离推到 101 km 量级。^[20,45,46]

1.3.2 技术路线比较与发展趋势

不同平台的“优势”与“挑战”往往对应不同的系统级目标。^[8,11] 量子存储路线天然适合长距离网络中的等待与复用，但若系统目标进一步转向处理节点，其本地门能力通常弱于单离子或单原子寄存器。^[9,21] 固态路线的集成与可制造潜力突出，但谱线不均匀、材料涨落、频率漂移、低温需求与器件一致性会构成核心工程挑战。^[8,37] 离子路线的体系结构叙事清晰且本地门质量高，但远程光子接口的收集效率与系统复杂度仍是限制扩展的重要因素。^[10,21] 中性原子路线希望在同一平台内把“可扩展寄存器”与“高效光学接口”结合起来，因此也需要同时解决收集、频率转换、链路噪声与系统集成等多方面问题。^[9,18]

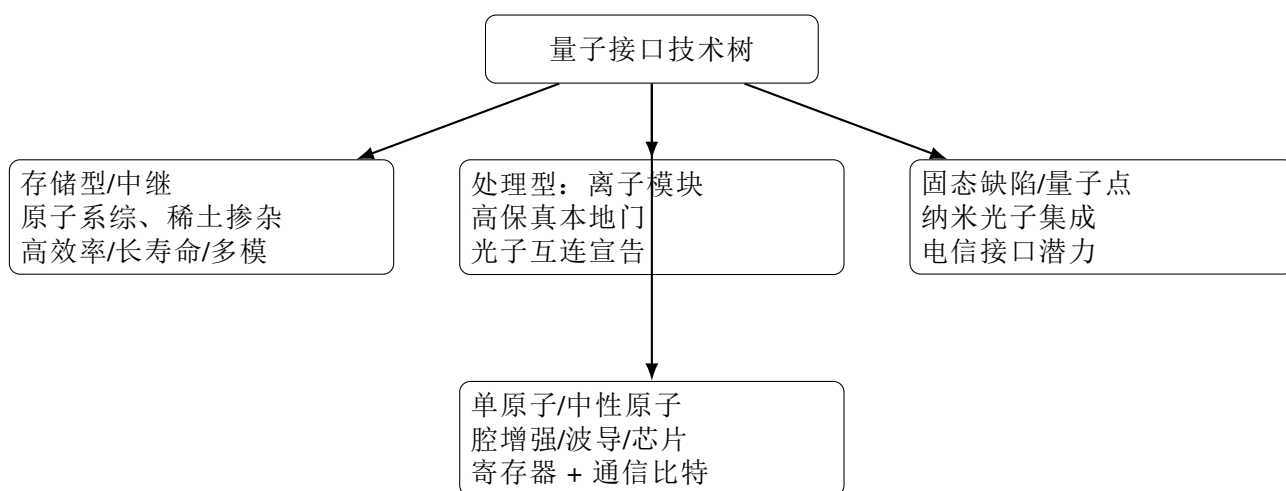


图 1-4 典型量子接口平台的技术树与优缺点概览。图示据相关文献思路整理绘制。^[9,10,26,27,33-35]

表 1-1 典型量子接口平台的系统级比较

平台类型	典型节点能力	主要优势	主要挑战
原子系综/量子存储	光-物质量子态映射、缓存、中继	适合长距离网络、同步等待，多模与复用潜力较强	本地处理能力相对有限，难以直接承担复杂处理节点角色
离子/小寄存器	高保真本地门、模块化互连	体系结构清晰，适合“本地确定性 + 远程宣告型”计算范式	光子收集与远程接口速率受限，系统复杂度较高
固态缺陷/量子点	芯片级发射体、纳米光子耦合	易集成、可对接电信波段与片上器件	谱线漂移、材料离散性、低温与制备一致性要求高
单原子/中性原子	光镊阵列、本地门、腔/波导接口	可在同一平台上结合本地处理能力与网络接口潜力	需同时解决高效收集、频率转换、链路噪声与系统集成

注：表中“优势/挑战”的归纳主要参考量子网络与量子接口综述文献中的讨论，并结合典型实验进展整理。^[8,9,11,18,21]

1.4 本文建模的处理中性原子量子接口链路

1.4.1 链路概述与选型依据

本文所说的“处理中性原子节点”，指的是节点内部既拥有可编程多比特原子寄存器，也拥有能与光场高效耦合的通信自由度。^[9]在更工程化的表述下，节点里一部分原子（或部分受控模式）负责通信：用于产生原子-光子纠缠、接收光子，或把本地量子态映射到飞行光子；另一部分原子负责计算：用于本地门操作、错误检测/纠错与资源管理。^[44]

这里需要强调的是：远程光学链路建立的是跨模块的 Bell 对；要把 Bell 对转化为分布式计算可用的资源，需要节点内部具备相应的本地处理能力配合，例如门传送、纠错注入或纠缠净化等操作。^[9,10]因此，即使本文后续在链路层面只模拟“两端各一个原子”的远程纠缠产生过程，其物理对象仍属于“处理节点如何接入网络”的接口层评估，与纯通信意义上的链路展示在体系结构目标上有所区别。^[44]

在众多可能实现中， ^{87}Rb + 高精度度光学腔 + 量子频率转换（quantum frequency conversion, QFC）+ 电信光纤 + 中继站 BSM 的链路组合具有较强的代表性与可对照性。^[18,20,45] ^{87}Rb 是原子物理中最成熟的体系之一，能级结构、冷却俘获与选择规则清楚，实验可控性高。^[47]高精度度腔增强能够把原本近似各向的自发辐射定向耦合到单一空间模式，从而显著提高原子-光子接口的收集效率与模式纯度。^[18,41]

从器件语言看，腔的精细度（*finesse*）反映了腔内光场在镜面间往返的平均“存活”程度，它与腔线宽、腔内光子寿命以及对外耦合方式共同决定了输出光子的谱线与时间波包。^[18]当腔增强使原子辐射更大比例地进入目标腔模时，光子不仅更容易被收集进光纤单模，也更容易在不同实验轮次之间保持稳定的模式与谱线特性，从而为中继站的两光子干涉提供可重复的输入条件。^[18,20]

对十公里以上的光纤链路而言，QFC 往往是关键环节：原子天然发射波段（例如 780 nm）在标准光纤中的损耗较大，而电信波段（1.5 μm 附近）对应更低损耗窗口。^[19,20]QFC 的任务是把“携带量子态的单光子”从原子波段相干地转换到电信波段（例如 1517 nm），并尽量抑制由泵浦散射与非线性噪声带来的额外光子背景，从而使单光子能够在十公里到百公里尺度光纤中分发。^[19,46]

需要指出的是，本文链路中采用的 1517 nm 波段与两臂约 16 km 的光纤长度，并不是随意设定的数值：一方面，780 nm 附近的光子在标准光纤中的损耗较高，几十公里尺度将使信号衰减到难以与暗计数背景区分；将其相干转换到

1.5 μm 附近可以显著改善链路预算,使得“损耗主导”与“噪声主导”两类退化机制在同一距离尺度上都具有可观测的权重。^[19,20,29] 另一方面,16 km 量级的单程距离对应的往返经典通信时延已达到百微秒量级,节点需要在等待中继站宣告结果的时间内维持相干,这会把存储退相干、相位漂移与时间门宽等因素放大为可量化的保真度损失。^[29,46] 因此,这类距离尺度既足以暴露端到端噪声链条,又与城域/近郊光纤基础设施和外场部署条件较为贴近,是评估量子接口从实验室走向实地应用的常用过渡尺度。^[20] 中继站采用双光子干涉与部分 BSM,可以在更易实现的相位稳定条件下实现宣告型远程纠缠建立,因此更适合真实长光纤环境。^[20,25]

从链路建模角度看,上述每一环节都可能把“理想的量子态映射”转化为可观测的退化:原子态制备与腔增强发射会决定光子波包的时间包络与谱线结构;QFC 会引入转换损耗与泵浦相关的噪声光子背景;长光纤传输会带来损耗、偏振漂移与时间抖动;中继站干涉对两光子不可区分性极为敏感,而探测器暗计数与电子学门宽会进一步影响假宣告概率。^[19,20,29] 因此,要让仿真对实验具有指导意义,端到端模型需要能够把这些物理过程与可调参数统一映射到“宣告统计与后验态质量”上。^[18,29]

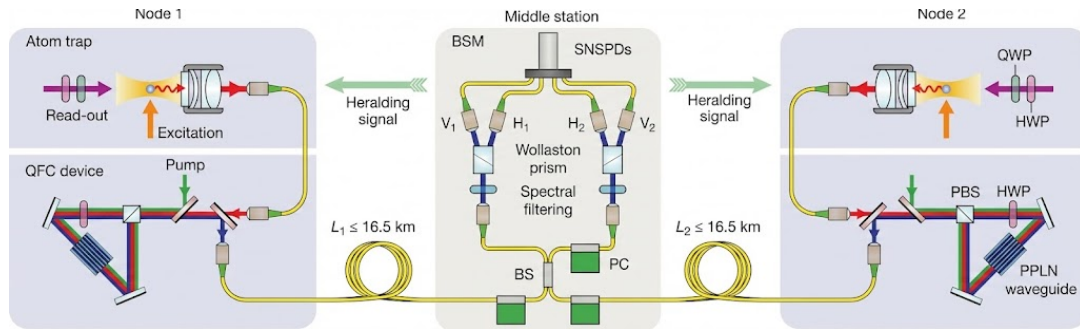


图 1-5 本文关注的端到端链路示意图: 两端 ^{87}Rb 原子在腔增强条件下产生原子-光子纠缠; 光子经量子频率转换 (QFC) 转到电信波段并通过长光纤发送至中间站; 中间站通过两光子干涉与部分 Bell 态测量 (BSM) 宣告远程原子 Bell 对。^[19,20,41,45,46]

为了把链路的关键退化机制与可调参数建立清晰映射,本文建模时会把噪声/误差尽量落到具体物理过程与实验可调旋钮上。^[29] 例如,源端部分需要描述原子态制备、腔增强发射效率以及光子波包的时间包络;QFC 段需要刻画转换效率、附加损耗与泵浦相关背景光子,并结合滤波与时间门宽反映信噪比的变化;光纤传播段需要纳入损耗、偏振漂移与可能的到达时间抖动;中继站干涉与 BSM 则需要把模式失配与不可区分性转化为投影可见度与后验态退化;探测与电子学后处理需要包含探测效率、暗计数与抖动对假宣告率的影响。^[19,20,29] 只有当这些因素在同一端到端框架中被统一处理,仿真结果才可以直接用于判

断“在给定距离与器件水平下，应该优先改进哪一段、如何选择滤波带宽与符合窗口、以及哪些误差源将首先成为主导瓶颈”。^[18]

从国际研究脉络看，上述关键环节已被若干实验逐步打通。^[20,45,46]与此同时，把光镊阵列与光学腔结合以实现可多路复用的网络寄存器，也使“单通信接口”与“可扩展原子寄存器”的对接更具体。^[41]因而选择该链路进行建模，有利于把仿真输出直接对应到已有或近期可实现的实验链路参数上。^[9]

本文选取的接口链路更契合的对象是“本地中性原子阵列承担处理模块，少量通信比特通过光子链路建立跨模块 Bell 对”的模块化/分布式量子计算范式。^[9,10,14]在这种范式下，本地寄存器负责高并行度门操作、逻辑编码与错误检测，网络接口负责非局域纠缠资源的生成与注入；体系结构的关键在于让两类能力在时间与资源调度上协同工作。^[40,44]

从“计算范式—接口范式”的对应关系看，门模型的模块化量子计算通常希望在模块内部尽可能接近确定性、可并行的本地门操作，并把跨模块操作转化为“消耗远程 Bell 对的门传送”或“测量驱动的逻辑操作”。^[10,14]因此，接口链路的关键诉求往往不是单次尝试的极限保真度，而是“在给定误差阈值下的纠缠资源吞吐”以及“失败可快速回收并再次尝试”的运行特性。^[44]与之相比，以长距离通信为主要目标的量子中继更强调存储寿命、多模复用与网络层级的交换策略。^[24]本文的建模对象处在两者交汇处：它既依赖电信光纤与中继站 BSM 的网络化链路形态，也需要节点具备处理能力以承接模块化计算对纠缠资源的调用方式。^[9]

1.5 端到端性能瓶颈分析

1.5.1 成功率与距离代价

从链路层面看，宣告成功率的“乘法塌缩”往往最先显现。^[18,20]远程纠缠建立的宣告成功概率通常由多项因素连乘决定：源端发射概率、收集与耦合效率、QFC 转换效率、光纤传输、干涉/BSM 成功率以及探测效率等。^[24]当两端链路都要同时成功时，总成功率会随这些因子的连乘而快速下降，距离增加还会带来额外光纤损耗。^[20]

在实验数据处理上，成功率通常直接体现在符合计数率或宣告事件率上；而当接口用于纠缠交换时，中继站不同探测模式对应不同的 Bell 态投影结果。^[20,23]因此，除了整体的宣告事件率，还需要关注“各类投影事件的占比”以及“投影事件对应的远程后验态质量”。^[29]这类统计量可以直接与实验的点击直方图、

符合窗口扫描以及后续原子测量结果做一一对应，从而把仿真输出转化为可操作的实验诊断信息。^[20]

距离还会引入时间代价：在宣告型方案中，节点需要等待中继站的测量结果返回，才能知道这一轮尝试是否成功。^[24,29] 距离越长，往返时间越长，尝试频率就越难无限提高；若节点需要在等待期间保持量子态，相干寿命与相位稳定又会把等待时间进一步转化为保真度损失。^[46] 因而成功率不足与等待导致的退相干常常同时出现，需要在系统级共同权衡。^[29]

1.5.2 保真度退化与噪声受限机制

在双光子干涉型方案中，光子的不可区分性是决定条件态质量的关键因素之一。^[20,25] 这里的“不可区分”并不只由频率或时间抖动单独决定：光子波包会同时受激发过程、腔谱响应、QFC 器件、后续滤波与光纤偏振效应影响，导致在中继站处出现时间、频率、偏振与空间模式的综合失配。^[18-20] 若把这种复杂性压缩成单个“有效可见度”，可以给出粗略趋势，但难以回答实验上更直接的问题：究竟是哪一段引入的失配在主导退化，以及应优先改进源端、转换段还是探测段。^[29]

另一个经常决定远距离性能的因素是假宣告（false heralding）：探测器暗计数、QFC 泵浦相关背景、散射光泄漏等都会产生“看起来像成功”的点击事件，但其对应的后验态并不包含预期的远程纠缠。^[19,20,29] 由于真信号会随光纤损耗按距离指数衰减，而本底噪声不必随距离同步下降，系统会随距离增长从效率受限逐渐转向噪声受限。^[29]

噪声受限区间的出现意味着“提高器件效率”与“抑制背景噪声”在不同距离尺度上会呈现不同的收益排序：在短距离或高效率区间，提高收集与转换效率往往能直接提升纠缠建立率；在长距离区间，暗计数与泵浦噪声等本底更可能成为决定性因素，此时需要更严格的滤波、更合理的时间窗设计以及更低噪声的探测链路。^[19,29]

，许多退化机制会通过时间域设置显性化，因此需要把时间相关效应与噪声受限区间放在同一端到端框架内讨论。^[29,48]

在实验系统里，很多“参数选择”通过时间域起作用。典型例子是滤波：窄带滤波可以抑制 QFC 背景并改善谱重叠，但滤波器（尤其是腔滤波器）本身具有有限响应时间，会在时间域引入尾迹与相关性。^[19,48] 又例如探测门宽与符合窗：它们看似是电子学设置，但会直接改变“被纳入宣告的统计样本”，从而同时影响成功率与条件保真度。^[20,29]

这类效应共同指向一个方法学需求：需要能够在同一框架下处理连续时间传播、条件化测量与多源噪声的端到端模型。^[18,29] 仅用器件效率相乘再附加经验参数，通常只能给出量级估计，而难以回答更接近实验调参的问题，例如某个滤波带宽为何会同时改变速率与保真度、距离增加后究竟是等待时间还是假宣告先成为主导瓶颈等。^[48]

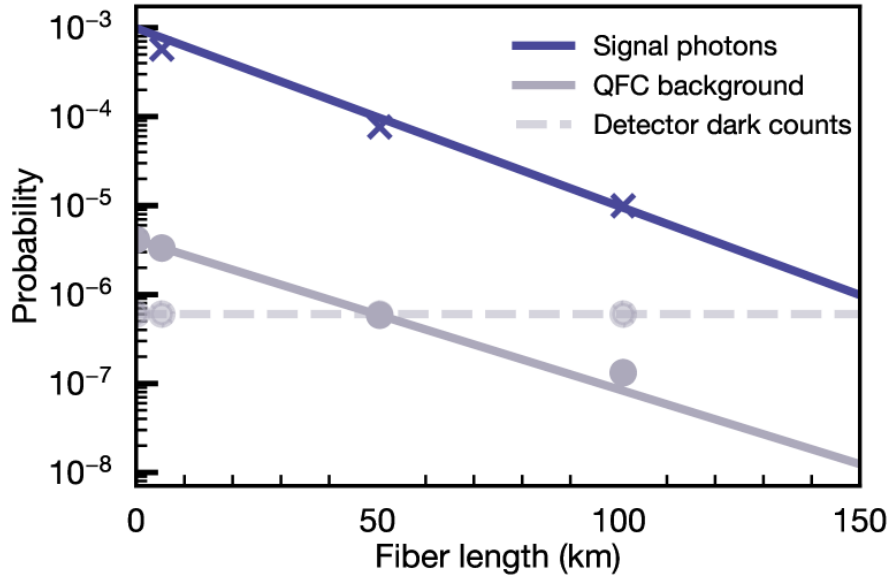


图 1-6 链路长度增加时信号与噪声的相对变化示意图。随着距离增加，真实信号计数率指数衰减，而暗计数和部分背景噪声近似保持在固定本底，系统因此会从效率受限逐渐转向噪声受限。该现象提示接口评估不能只做链路损耗预算，而需要把背景与暗计数纳入同一统计框架。图片引自 Zhou 等关于 processing-node 量子网络链路噪声分析的工作。^[29]

1.6 本文的主要研究内容与结构安排

1.6.1 端到端建模方法概述

从理论上讲，本文问题涉及连续时间开放量子系统在传播、测量条件化与多尺度噪声下的联合演化。^[48,49] 将连续时间光场离散为时间 bin 后，系统与光场的逐步相互作用可以写成一维链上的局域更新；在数值上，可以借助矩阵乘积态（matrix product state, MPS）及其时间演化算法 TEBD（time-evolving block decimation）在可管理复杂度下保留关键相干与时间相关信息。^[42,48,50-52]

对本文的链路而言，这一表示有两点直接好处。第一，接受窗、时间抖动、滤波记忆与点击宣告都在时间域定义，time-bin 表示与实验电子学和中继探测逻辑天然对齐。^[48,50] 第二，端到端链路包含多个串接环节（发射、QFC、传播、

干涉、探测)；若在统一时序框架下处理，可以把误差源统一映射到最终测量(POVM)与后验态统计上，从而支持更可解释的误差分解与工作点选择。^[20,29]

这里的 POVM (positive operator-valued measure, 正算符值测量) 是一类对测量过程的算符表述：它用一组正算符 $\{E_k\}$ 描述不同测量结果 k 的概率 $p_k = \text{Tr}(E_k \rho)$ 。^[1] 对于包含线性光学干涉、滤波、探测门宽与条件化选择的链路，可以在算符层面把这些后续过程“推回”到节点态上，得到等效的 POVM；这样既便于把多种误差源统一到同一统计框架，也能在数值上减少需要显式保留的环境自由度。^[42,48]

1.6.2 研究内容与章节安排

基于上述背景，本文聚焦一条具有明确体系结构指向的中性原子接口链路：两端 ^{87}Rb 原子在高精细度光学腔中产生原子-光子纠缠，发射的 780 nm 单光子经 QFC 转换后进入电信波段，在约 16 km 量级的双臂光纤上传输，并在中间站通过两光子干涉与部分 BSM 实现纠缠交换，最终得到两个远程原子之间的 Bell 对。^[19,20,45] 本文关注的重点在于：当多种现实非理想因素同时存在时，这条端到端链路的宣告统计、远程纠缠建立率以及条件态质量如何随参数变化；并进一步分析在不同距离与工作点下，哪些误差源会成为主导瓶颈，从而为实验调参提供可量化依据。

围绕这一目标，本文的具体工作主要包括以下几个方面：(1) 构建两端原子-光子发射、量子频率转换、光纤传播、中继站干涉与探测的端到端模型，并在模型中显式纳入主要损耗与噪声通道；(2) 在统一的 time-bin 时序框架下，实现宣告型测量的条件化更新与后验态计算，并输出可与实验直接对照的符合计数与 Bell 态投影统计；(3) 在参数扫描基础上给出误差预算视角的可解释分析，识别不同距离与工作点下的主导退化机制与关键可调旋钮。^[18,29]

在研究边界上，本文回答的是“处理中性原子节点的通信接口在模块化/分布式量子计算背景下能够提供怎样的远程纠缠资源”。^[9,44] 因此，本文聚焦接口链路本身的端到端建模与误差预算，而不在绪论阶段展开更大规模网络协议的全部细节。^[11]

这种取舍使得数值复杂度主要集中在链路级物理过程及其统计后果上，仿真输出可以直接与实验的点击事件、符合统计和原子读出结果对照；同时也为后续把链路模型嵌入更高层的资源调度、复用与容错分析留下接口。^[24,44]

全文结构如下：第二章介绍开放量子系统描述、time-bin 离散化、MPS 表示与 TEBD 推进，以及量子信道/测量算符的基本处理框架；第三章建立端到端模

型并给出源端发射、频率转换、滤波记忆、光纤传播、模式退化、中继站干涉与探测等环节的建模方法；第四章给出与实验可比的数值结果与误差预算，重点分析远程纠缠建立率、条件态保真度、**Bell** 态投影统计及关键参数扫描；结论部分对全文工作进行总结并讨论可能的扩展方向。

本章旨在交代研究背景、关键概念与技术脉络，并明确本文建模对象与论文组织方式，为后续章节的理论推导和数值结果阅读提供统一语境与参照基础。

第2章 张量网络与开放系统仿真基础

本章建立后续端到端仿真的数学底座。问题的起点是高维量子态表示：若系统由 N 个局域自由度组成、每个局域维度为 d ，则态空间维数为 d^N ，直接表示和演化在计算上呈指数增长。张量网络的核心思想是把“全局高阶张量”分解为“局域低阶张量与有限维连接”，并利用物理系统纠缠结构的稀疏性，把可计算域限制在低秩流形上。对于一维链及其顺序相互作用过程，这一结构由 MPS 给出最自然表达。

2.1 从系数张量到低秩结构

考虑 N 体纯态

$$|\psi\rangle = \sum_{s_1, \dots, s_N=1}^d C_{s_1 \dots s_N} |s_1\rangle \otimes \dots \otimes |s_N\rangle, \quad (2-1)$$

其中 $C_{s_1 \dots s_N}$ 是 N 阶复张量。式 (2-1) 的直接存储量为 d^N ，因此必须引入结构化分解。

对任意切分 $[1, \dots, n] | [n+1, \dots, N]$ ，把张量重排为矩阵 $M^{(n)}$ 后做奇异值分解 (singular value decomposition, SVD)，可得 Schmidt 展开

$$|\psi\rangle = \sum_{\alpha=1}^{r_n} \lambda_{\alpha}^{(n)} |\alpha\rangle_{[1:n]} \otimes |\alpha\rangle_{[n+1:N]}, \quad (2-2)$$

其中 $r_n = \text{rank}(M^{(n)})$ ， $\lambda_{\alpha}^{(n)} \geq 0$ 。二分纠缠熵写为

$$S_n = - \sum_{\alpha} (\lambda_{\alpha}^{(n)})^2 \log(\lambda_{\alpha}^{(n)})^2. \quad (2-3)$$

若奇异值谱快速衰减，则保留前 χ_n 个主分量即可得到低秩近似，截断误差为

$$\varepsilon_n^2 = \sum_{\alpha > \chi_n} (\lambda_{\alpha}^{(n)})^2. \quad (2-4)$$

该误差直接控制态向量二范数误差，也是后续所有张量截断的统一误差量。

2.2 矩阵乘积态表示与规范结构

本节围绕三个直接问题展开：为什么 MPS 能在不牺牲关键纠缠信息的条件下降维；为什么同一个物理态对应多个张量表示而仍能保持数值稳定；以及如

何把这套表示真正用于可观测量计算。将这三个问题连续处理，有助于把“表示理论”与“后续仿真算子收缩”接到同一条数学链上，避免把公式拆成相互孤立的技巧。

2.2.1 MPS 表示、规范与收缩

本子节把“表示态”和“计算量”放到同一框架里讨论。核心逻辑是：先用低秩分解把指数维态空间压缩到可控键维，再利用规范变换把数值不稳定性局域化，最后在这一正则表示上构造可观测量收缩。只有三步同时成立，MPS 才不仅是压缩表示，更是可用于物理量计算的完整算法对象。若只强调其中一步，例如仅强调低秩但忽略规范与收缩，最终仍会在长链或长时间演化中出现误差漂移与开销失控。

从物理上看，MPS 的有效性来自“纠缠传播速度”与“有效关联长度”并不无限增长这一事实。在局域哈密顿量主导的动力学中，远距离自由度之间的关联通常需要经过有限时间才建立；这意味着在给定时间窗内，真正需要保留的 Schmidt 谱带宽往往远小于形式上的指数上界。正因如此，MPS 的键维可视为“当前动力学时空尺度下可观测量关联复杂度”的直接刻画。后续章节在讨论窗口扫描、记忆核与 POVM 枚举时，都以这一刻画作为复杂度判断基线。

把式 (2-1) 逐站点做低秩分解，得到

$$C_{s_1 \dots s_N} = \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_{N-1}} A_{\alpha_1}^{[1]s_1} A_{\alpha_1 \alpha_2}^{[2]s_2} \dots A_{\alpha_{N-1}}^{[N]s_N}, \quad (2-5)$$

其中 $\alpha_k = 1, \dots, \chi_k$ 为虚拟指标， $\chi = \max_k \chi_k$ 为键维上界。MPS 参数量由 d^N 降为 $O(Nd\chi^2)$ ，并把系统复杂度集中到键维增长。

式 (2-5) 同时给出清晰物理解释：虚拟指标在链上携带“已积累的量子关联”；键维 χ 可视为该关联通道的带宽。于是

$$S_n \leq \log \chi_n, \quad (2-6)$$

键维直接限定了可表达纠缠强度。

规范自由度与正则化计算是这一表示可稳定落地的第一步。

MPS 在相邻张量间存在规范变换

$$A^{[n]} \rightarrow A^{[n]} X, \quad (2-7)$$

$$A^{[n+1]} \rightarrow X^{-1} A^{[n+1]}. \quad (2-8)$$

其物理态不变。利用该自由度可构造混合正则形式：左侧张量满足左等距，右

侧张量满足右等距，中心站点携带 Schmidt 谱。记中心左侧对角矩阵为 $\Lambda^{[n]}$ ，则该键纠缠谱直接由 $\Lambda^{[n]}$ 读出。

正则形式带来两点收益：一是局域期望值和关联函数可在稳定条件下逐步收缩；二是局域门更新后只需局域重分解即可恢复数值稳定性。

可观测量收缩与复杂度估计由同一套转移张量递推给出。

给定两个 MPS，内积可写成转移张量连乘，开销 $O(N\chi^3)$ 。对单体算符 $\hat{O}_n$ ，

$$\langle \hat{O}_n \rangle = \frac{\langle \psi | \hat{O}_n | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \quad (2-9)$$

通过左右环境递推得到；两点关联函数同理，仅在相应位置插入算符核。该收缩框架是后续概率、保真度和条件态指标的统一计算接口。

2.3 局域门更新与 TEBD 推进

上一节聚焦“如何表示态”，本节转向“如何演化态”。时间推进算法采用把动力学拆解为可逐步施加的局域门序列，而不采用一次性写出全局演化矩阵的做法。这一组织方式由局域哈密顿量结构直接决定，并对应可实现的数值流程。下面按“门更新公式 $\rightarrow$ Trotter 近似误差 $\rightarrow$ 复杂度标度”三步给出完整论证。

2.3.1 局域门推进、误差控制与复杂度

本节关注时间推进的三个层次：局域门更新如何改变张量结构，Trotter 分解如何引入系统性离散误差，以及误差与成本如何随步长和键维共同增长。其目标是建立“可计算参数空间”的边界意识，并给出复杂度标度的可操作解释：当 Δt 变小、 T 变长或 χ 被迫增大时，误差与开销会以不同机制累积，必须联合评估而不能只看某一项。

在数值实践中，这三个层次对应三类常见失稳现象：门更新后局域奇异值谱突然展宽会导致键维瞬时暴涨；步长过大引入系统相位漂移，表现为同一物理量在不同 Δt 下不再一致；累计截断会使小概率通道被系统性低估，最终污染成功事件统计。为避免把这些问题混为一谈，本论文在时间推进阶段始终并行监控“谱截断误差、步长一致性、观测量回归”三条诊断线，后续章节的性能表与误差预算均沿用这一分层口径。

更重要的是，三类诊断线对应三种不同的修正手段：谱截断异常优先通过提高局域键维或改进分解顺序处理，步长一致性异常优先通过减小 Δt 或提高

Trotter 阶数处理，观测量回归异常则需要回到物理模型检查信道与测量定义是否一致。将“症状-修正”一一对应，可以显著缩短调参链路。

单体门 $U^{[n]}$ 仅更新一个物理腿：

$$\tilde{A}_{\alpha\beta}^{[n]s'} = \sum_s U_{s's}^{[n]} A_{\alpha\beta}^{[n]s}. \quad (2-10)$$

双体门 $U^{[n,n+1]}$ 先合并为二站点张量 Θ ，再作用门矩阵并做奇异值分解：

$$\Theta \xrightarrow{U} \tilde{\Theta} \xrightarrow{\text{SVD}} \tilde{A}^{[n]} \tilde{\Lambda}^{[n]} \tilde{A}^{[n+1]}. \quad (2-11)$$

若精确秩超过阈值 $\chi_{\max}$ ，则按式 (2-4) 截断。该步骤把“局域相互作用引起的纠缠增长”压缩回可计算子空间。

接下来把局域门更新嵌入 TEBD 时间推进，并显式给出主要误差项。

当哈密顿量为最近邻和

$$H = \sum_n h_{n,n+1}, \quad (2-12)$$

把奇偶键分组 $H = H_o + H_e$ ，二阶 Suzuki-Trotter 写为

$$e^{-iH\Delta t} = e^{-iH_o\Delta t/2} e^{-iH_e\Delta t} e^{-iH_o\Delta t/2} + O(\Delta t^3). \quad (2-13)$$

TEBD 即按式 (2-13) 顺序施加局域双体门并在每步截断。若总演化时间为 T ，则 Trotter 误差累计为 $O(T\Delta t^2)$ ；截断误差由每步保留谱决定，二者构成时间推进误差的主来源。

在该推进框架下，复杂度尺度与可扩展性边界可由单步成本累积得到。

在均匀维度近似下，双体更新主开销来自局域 SVD，单步成本近似

$$O(Nd^3\chi^3), \quad (2-14)$$

总成本为 $O(TNd^3\chi^3/\Delta t)$ 。因此“链长 N 、时间步数 $T/\Delta t$ 、键维 χ ”共同决定算力预算；其中 χ 的增长通常是最关键瓶颈。后续端到端模型据此把“控制键维峰值”作为与“控制步长误差”同级的数值设计目标。

2.4 开放系统、Kraus 信道与 POVM 对偶映射

端到端量子接口不可避免地处在开放系统情形：损耗、暗计数、背景噪声和器件不完美都以量子信道形式进入动力学。若直接在态端维护全密度矩阵，规模会迅速不可控；因此本章采用“态端尽量纯态化 + 测量端 effect 对偶推回”的统一思路。其核心是把噪声统计嵌入可收缩的 effect 演化，从而在保留物理

解释性的同时维持可计算性。

2.4.1 开放系统信道与条件化测量

本子节把开放系统噪声与测量条件化统一到一个概率框架。核心机制是：Kraus 展开给出“动力学如何随机分支”，Heisenberg 对偶给出“噪声如何推回 effect”，POVM 条件化给出“成功事件如何定义后验态”。三者拼接后，端到端链路中的损耗、暗计数和条件触发可在同一统计模型中表示为不同算符层次。

该统一框架把“物理过程建模”与“统计推断口径”锁定在同一组算符关系中。若缺失这种锁定，模型很容易出现两类常见偏差：一类是在态端重复引入噪声并在测量端再次折算，导致退化被双重计数；另一类是只在末端指标上加入经验修正，失去对中间过程的可解释追踪。本文采用对偶推回与条件化并行的方式，在保持概率守恒的同时为每一类误差来源分配可追踪的算符位置，这为第四章真假成功分解与误差预算提供了严格基础。

这一点在实验-仿真闭环中尤为关键：实验记录天然“点击事件”，而理论模型天然“态演化”。若两者之间缺乏一致的条件化映射，任何参数反演都可能出现多解退化。通过在本章先给出统一算符框架，后续章节才能把参数扫描结果稳定地解释为具体物理机制，避免仅停留在经验拟合。

开放系统演化写为完全正且保持迹映射（completely positive and trace-preserving, CPTP）

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_{\mu} K_{\mu} \rho K_{\mu}^{\dagger}, \quad (2-15)$$

$$\sum_{\mu} K_{\mu}^{\dagger} K_{\mu} = I. \quad (2-16)$$

纯态框架下可采用量子轨迹表述：

$$|\psi\rangle \rightarrow |\psi_{\mu}\rangle = \frac{K_{\mu}|\psi\rangle}{\|K_{\mu}|\psi\rangle\|}. \quad (2-17)$$

并且轨迹概率为 $p_{\mu} = \|K_{\mu}|\psi\rangle\|^2$ 。轨迹平均恢复式（2-15）的统计结果。该表示与“单次实验随机记录”的物理过程同构，适合输出事件级观测量。

Heisenberg 对偶映射把开放系统噪声统一推回到 effect 端。

对任意 effect E 与信道 Λ ，有

$$\text{Tr}[\Lambda(\rho)E] = \text{Tr}[\rho \Lambda^{\dagger}(E)]. \quad (2-18)$$

其中 $\Lambda^\dagger(E) = \sum_k K_k^\dagger E K_k$ 。式 (2-18) 允许把链路中的损耗、旋转、相位噪声和探测效率全部推回到测量端 effect，而态端仍维持纯态 MPS 演化。对幺正门 U ，对偶映射即

$$E \mapsto U^\dagger E U. \quad (2-19)$$

因此线性光学网络与探测器模型可统一为“effect 递推”，减少混态膨胀带来的维数开销。

在得到对偶映射后，POVM 条件化用于定义成功事件与后验态。

广义测量由 POVM $\{\Pi_m\}$ 给出，

$$\Pi_m \succeq 0, \quad (2-20)$$

$$\sum_m \Pi_m = I, \quad (2-21)$$

$$p_m = \text{Tr}(\Pi_m \rho). \quad (2-22)$$

若 $m \in \mathcal{S}$ 定义为成功记录集，则

$$p_{\mathcal{S}} = \sum_{m \in \mathcal{S}} p_m. \quad (2-23)$$

$$\rho_{\mathcal{S}} = \frac{1}{p_{\mathcal{S}}} \sum_{m \in \mathcal{S}} M_m \rho M_m^\dagger. \quad (2-24)$$

其中 $\Pi_m = M_m^\dagger M_m$ 。这一条件化公式给出后续 Bell 保真度、CHSH 与真假成功分解的统一理论起点，并把“事件定义差异”从经验口径提升为可审计的算符层差异。

2.4.2 从算符框架到实现映射：第 3 章技术约束

前述 MPS-TEBD 与对偶测量框架给出了通用数学工具，而第 3 章的端到端模型则给出具体实现路径。两者之间并非“理论到代码”的松散对应，而是由一组可核查的算符约束串联：态端只承担必须保留相干历史的动力学（发射门、QFC 与记忆步进门），测量端承担线性光学网络、损耗与探测响应，并通过对偶映射推回为输入端 effect。

记探测端记录 effect 为 F_m ，从输入到探测的总映射为 Φ ，则第 3 章使用的实现一致性条件可写为

$$\text{Tr}(\rho \Phi^\dagger(F_m)) = \text{Tr}(\Phi(\rho) F_m). \quad (2-25)$$

式 (2-25) 是式 (2-18) 在端到端链路上的直接扩展，保证“态端演化 + effect 端推回”与“全链路正向演化”在概率层面完全等价。换言之，第3章对测量链路的推回不是近似技巧，而是同一物理模型在 Heisenberg 图像下的等价表达。

为了使这一等价在离散时间实现中保持稳定，还需要约束时间步口径与无量纲组合的一致性。对于发射与耗散主导的离散门，决定动力学的关键组合可写为 $g\sqrt{\Delta t}$ 、 $\kappa\Delta t$ 与 $\gamma\Delta t$ 。当 Δt 改变时，上述组合必须维持与连续模型同一解释，不能由网格本身重定义物理时间尺度。这一约束把第3章中的参数标定、波包时间常数与窗口扫描统一到同一口径下。

同理，索引重排与子门嵌入也必须满足“概率不变、语义可追踪”的实现条件。无论是12维发射体的基序置换，还是36维子门到60维站点门的分块嵌入，本质都应保持等价变换或恒等扩展，从而保证统计量只受物理参数影响，而不受索引约定影响。第3章将对此给出逐元素可核查的表达，目的是把“实现细节”提升为可审计的数学对象。

最后，交换调度与窗口推进的正确性不由“交换次数经验值”决定，而由不变量保持决定：局部门施加前后，相邻关系与时间 bin 的相对时序必须满足约束。把这一点提前写入方法章，可直接解释为何第3章能够在不同链长和窗口设置下保持同一终态布局与统计解释，从而避免把收敛性误判为参数偶然性。

2.5 本章小结

本章以“低秩结构 + 局域更新 + 对偶测量”三条主线建立了张量网络基础。首先，Schmidt 分解与截断误差把高维态压缩为可控低秩近似；其次，MPS 正则结构与 TEBD 推进把时间演化转化为局域门序列，形成可扩展计算框架；最后，Kraus 信道与 POVM 对偶映射把开放系统噪声统一到可收缩的 effect 演化。该框架直接支撑后续章节的端到端仿真：源端保持物理可解释的态演化，链路与探测端以统一测量口径完成统计推断。

第3章 量子接口的端到端仿真模型与实现

本章给出与当前模型路径一一对应的物理描述与数值流程。目标是建立从第一性原理出发、到可计算门操作结束的闭环：同一组参数既进入哈密顿量与信道，也进入最终可观测指标（成功率、真假成功分解、条件保真度、CHSH）。本章叙述严格对应当前主路径：发射态端演化 + 显式 QFC/滤波记忆链 + 光纤/BSM 在 Heisenberg 端推回 POVM。

3.1 从量子电动力学（quantum electrodynamics, QED）到四能级原子-腔有效模型

本节先给出从场论描述到可计算离散模型的映射主线，再进入具体门构造。核心目标是把连续时间、开放系统的原子-光场耦合问题，压缩为可在时间 bin 链上逐步施加的局域更新：先由 QED 拉氏量经过低能与偶极近似、有限能级截断和旋转波近似，得到四能级原子与偏振腔模的有效哈密顿量；再把相干项与耗散项分离，分别对应么正更新与塌缩通道；最终在离散时间步长 Δt 下形成可直接进入 MPS/TEBD 的门算符。本节的输出对象按维度依次为 4 维原子相干块、12 维发射体哈密顿量与 60 维发射体-单 bin 两站点门，它们共同构成后续 QFC、光纤与 POVM 推回建模的统一起点。

3.1.1 发射模型与时间离散化门构造

本节按“4 维原子块 $\rightarrow$ 12 维发射体 $\rightarrow$ 60 维两站点门”的顺序展开，把相干项、辐射项与禁阻项分别落在明确的算符上，避免将不同物理过程混写为单一经验参数。

以量子电动力学拉氏量为起点：

$$\mathcal{L} = \bar{\psi} (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi - e A_\mu \bar{\psi} \gamma^\mu \psi - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}. \quad (3-1)$$

其中 ψ 为费米场， $\bar{\psi}$ 为其 Dirac 共轭， A_μ 为电磁四势， $F_{\mu\nu}$ 为电磁场强张量， e, m 分别表示电荷与质量， γ^μ 为 Dirac 矩阵。在中性原子量子接口的能量与尺度范围内，经过低能近似、绝热消元、长波偶极近似、有限能级截断与旋转波近似，可得到“原子多能级 + 腔模 + 驱动 + 损耗”的有效模型。若先在二能级极限下保留一条原子跃迁与一条腔模，则退化为 Jaynes-Cummings 哈密顿量^[53]：

$$H_{JC} = \frac{\omega_{ab}}{2} \sigma_z + \omega_c \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right) + g (\sigma^+ a + \sigma^- a^\dagger). \quad (3-2)$$

这里 ω_{ab} 为原子跃迁角频率, ω_c 为腔模角频率, g 为原子-腔耦合强度。

本项目采用通信原子的四能级有效基序

$$\{|0\rangle, |1\rangle, |e\rangle, |u\rangle\}, \quad (3-3)$$

其中 $|0\rangle, |1\rangle$ 为存储态, $|u\rangle$ 为驱动态, $|e\rangle$ 为光学激发态。本文原子基顺序固定为 $(|0\rangle, |1\rangle, |e\rangle, |u\rangle)$ 。在旋转参考系下, 驱动仅耦合 $|u\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, 原子哈密顿量写为

$$H_{\text{atom}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta_e & \Omega(t) \\ 0 & 0 & \Omega^*(t) & \Delta_u \end{bmatrix}. \quad (3-4)$$

其中 Δ_e, Δ_u 分别是 $|e\rangle, |u\rangle$ 在旋转参考系中的失谐, $\Omega(t)$ 为时间依赖驱动 (Rabi) 幅度。(3-4) 不直接写入 $|e\rangle \rightarrow |0\rangle, |1\rangle$ 辐射过程; 该过程通过原子-腔耦合项与塌缩通道进入动力学, 而非原子内部相干块。

偏振选择定则由两个跃迁算符表示:

$$S_+ = |0\rangle\langle e|, \quad (3-5)$$

$$S_- = |1\rangle\langle e|. \quad (3-6)$$

其矩阵形式为

$$S_+ = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (3-7)$$

$$S_- = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (3-8)$$

将 Clebsch-Gordan 系数和偏振映射吸收入矩阵 $\alpha \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$, 定义

$$\sigma_H = \alpha_{H,+} S_+ + \alpha_{H,-} S_-, \quad (3-9)$$

$$\sigma_V = \alpha_{V,+} S_+ + \alpha_{V,-} S_- . \quad (3-10)$$

即

$$\sigma_H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \alpha_{H,+} & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{H,-} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} , \quad (3-11)$$

$$\sigma_V = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \alpha_{V,+} & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{V,-} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} . \quad (3-12)$$

当某通道在选择定则下禁阻时，对应 $\alpha_{\mu,\pm}$ 或塌缩率 $\gamma_{\pm}$ 取零（或实验标定极小值），该通道在门构造中自动抑制。

腔体采用三维截断基 $\{|vac\rangle, |H\rangle, |V\rangle\}$ ，其湮灭算符为

$$a_H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} , \quad (3-13)$$

$$a_V = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} . \quad (3-14)$$

定义 12 维发射体基序

$$\mathcal{B}_{12} = \{|0, vac\rangle, |0, H\rangle, |0, V\rangle, \dots, |u, vac\rangle, |u, H\rangle, |u, V\rangle\} , \quad (3-15)$$

即 atom-major 的 $4 \otimes 3$ 编码。于是 12 维发射体（atom4D $\otimes$ cavity3D）哈密顿量为

$$\begin{aligned} H_{em}(t) = & H_{atom}(t) \otimes I_3 + I_4 \otimes \text{diag}(0, \delta_{c,H}, \delta_{c,V}) \\ & + g \left(\sigma_H \otimes a_H^\dagger + \sigma_H^\dagger \otimes a_H + \sigma_V \otimes a_V^\dagger + \sigma_V^\dagger \otimes a_V \right) . \end{aligned} \quad (3-16)$$

其中 $\delta_{c,H}, \delta_{c,V}$ 表示 H/V 偏振腔模相对参考频率的失谐。第一项给出原子内部失谐与驱动，第二项给出腔模失谐，第三项给出 $|e\rangle \leftrightarrow |0/1\rangle$ 与腔内偏振模的相干交换。可见输出通道与不可见塌缩通道分别写成

$$L_{\text{out},H} = \sqrt{\kappa_{\text{ex},H}} I_4 \otimes a_H, \quad (3-17)$$

$$L_{\text{out},V} = \sqrt{\kappa_{\text{ex},V}} I_4 \otimes a_V. \quad (3-18)$$

$$C = \{\sqrt{\kappa_{\text{in},H}} I_4 \otimes a_H, \sqrt{\kappa_{\text{in},V}} I_4 \otimes a_V, \sqrt{\gamma_+} S_+ \otimes I_3, \sqrt{\gamma_-} S_- \otimes I_3\}. \quad (3-19)$$

这里 $\kappa_{\text{ex},\mu}$ 与 $\kappa_{\text{in},\mu}$ 分别表示偏振 $\mu \in \{H, V\}$ 的外耦合与内损速率, $\gamma_{\pm}$ 表示两条自发辐射通道的速率。为直观展示 12×12 结构, 可在等价的 cavity-major 重排基序

$$\tilde{\mathcal{B}}_{12} = \{|\text{vac}\rangle \otimes |0\rangle, |\text{vac}\rangle \otimes |1\rangle, |\text{vac}\rangle \otimes |e\rangle, |\text{vac}\rangle \otimes |u\rangle, \dots, |V\rangle \otimes |u\rangle\} \quad (3-20)$$

下, 把同一哈密顿量写成 3×3 个 4×4 块:

$$\tilde{H}_{\text{em}}(t) = \begin{bmatrix} H_{\text{atom}}(t) & g \sigma_H^\dagger & g \sigma_V^\dagger \\ g \sigma_H & H_{\text{atom}}(t) + \delta_{c,H} I_4 & 0 \\ g \sigma_V & 0 & H_{\text{atom}}(t) + \delta_{c,V} I_4 \end{bmatrix}, \quad (3-21)$$

其中 $\tilde{H}_{\text{em}} = P H_{\text{em}} P^\dagger$, P 为 atom-major 与 cavity-major 间的置换矩阵。该写法明确显示: 对角块是“原子本征演化 + 腔失谐”, 非对角块是“真空与单光子腔模间的受激交换”。

3.1.2 12 维发射体块结构与基序重排的索引化表达

为把式 (3-16) 与实现中的线性索引一一对应, 这里给出 atom-major 与 cavity-major 的显式映射。采用 atom-major 编码时,

$$p = 3i_a + i_c. \quad (3-22)$$

其中 $i_a \in \{0, 1, 2, 3\}$, $i_c \in \{0, 1, 2\}$, 且 i_a 对应 $(|0\rangle, |1\rangle, |e\rangle, |u\rangle)$, i_c 对应 $(|\text{vac}\rangle, |H\rangle, |V\rangle)$ 。改用 cavity-major 编码时,

$$q = 4i_c + i_a. \quad (3-23)$$

定义置换矩阵 $P \in \mathbb{C}^{12 \times 12}$ 为

$$P_{q,p} = \begin{cases} 1, & q = 4i_c + i_a, p = 3i_a + i_c, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (3-24)$$

则两种编码下的发射体哈密顿量满足

$$\tilde{H}_{\text{em}} = P H_{\text{em}} P^\dagger. \quad (3-25)$$

将式 (3-25) 展开为 3×3 的 4×4 块后可得

$$\tilde{H}_{\text{em}}(t) = \begin{bmatrix} H_{\text{atom}}(t) & g \sigma_H^\dagger & g \sigma_V^\dagger \\ g \sigma_H & H_{\text{atom}}(t) + \delta_{c,H} I_4 & 0 \\ g \sigma_V & 0 & H_{\text{atom}}(t) + \delta_{c,V} I_4 \end{bmatrix}. \quad (3-26)$$

这与式 (3-21) 在物理内容上等价，但这里给出的是“索引到块结构”的显式推导路径。由此可直接区分三类项：原子内部演化（对角）、真空-单光子腔模交换（非对角）以及偏振失谐修正（对角偏移）。

3.1.3 36 维子门到 60 维站点门的索引嵌入

式 (3-36) 与式 (3-40) 给出了门构造结果。为便于实现核查，这里把两者写成可逐元素检查的索引版本。发射生成元在 (12×3) 子空间可写为

$$G_{36} = \sqrt{\Delta t} \sum_{\mu \in \{H, V\}} \left(L_{\text{out}, \mu} \otimes b_\mu^\dagger - L_{\text{out}, \mu}^\dagger \otimes b_\mu \right) - i \Delta t H_{\text{em}} \otimes I_3. \quad (3-27)$$

由于每项均为反厄米， $G_{36}^\dagger = -G_{36}$ ，故

$$U_{36} = e^{G_{36}} \quad (3-28)$$

严格么正。

设完整两站点基序为 $(12D \otimes 5D)$ ，索引

$$r = 5i_e + i_b, \quad (3-29)$$

$$c = 5j_e + j_b. \quad (3-30)$$

其中 $i_e, j_e \in \{0, \dots, 11\}$ ， $i_b, j_b \in \{0, \dots, 4\}$ 。定义 60 维门 U_{60} ：

$$U_{60}[r, c] = \begin{cases} U_{36}[3i_e + i_b, 3j_e + j_b], & i_b < 3, j_b < 3, \\ \delta_{rc}, & \text{否则.} \end{cases} \quad (3-31)$$

式 (3-31) 即“780 子块更新、1517 子块恒等”的精确索引表达。由此也可得到实现检查条件：若输入或输出索引落在 $i_b \geq 3$ ，矩阵元必须与单位阵对应元一致。

3.1.4 连续输出场到时间 bin 发射门

接口输出场满足输入输出框架^[49]。对每个偏振 $\mu \in \{H, V\}$ ，定义连续场算

符 $b_\mu(t)$ 并离散为

$$b_{\mu,n} = \frac{1}{\sqrt{\Delta t}} \int_{t_n}^{t_n+\Delta t} b_\mu(t) dt, \quad (3-32)$$

$$[b_{\mu,m}, b_{\nu,n}^\dagger] = \delta_{\mu\nu} \delta_{mn}. \quad (3-33)$$

将单个 780 子空间写成 $\{|\text{vac}\rangle, |H_{780}\rangle, |V_{780}\rangle\}$, 并定义

$$b_H^\dagger = |H_{780}\rangle\langle\text{vac}|, \quad (3-34)$$

$$b_V^\dagger = |V_{780}\rangle\langle\text{vac}|. \quad (3-35)$$

在短时步长 Δt 下, 先在 $(12 \times 3) = 36$ 维子空间构造生成元

$$G_{36}^{(n)} = \sqrt{\Delta t} \sum_{\mu=H,V} \left(L_{\text{out},\mu} \otimes b_{\mu,n}^\dagger - L_{\text{out},\mu}^\dagger \otimes b_{\mu,n} \right) - i\Delta t H_{\text{em}}(t_n) \otimes I_3, \quad (3-36)$$

$$U_{36}^{(n)} = \exp(G_{36}^{(n)}). \quad (3-37)$$

工程实现中, 每个时间站点采用 5 维 bin 基序

$$\{|\text{vac}\rangle, |H_{780}\rangle, |V_{780}\rangle, |H_{1517}\rangle, |V_{1517}\rangle\}. \quad (3-38)$$

对两站点 ($\text{emitter12D} \otimes \text{bin5D}$), 门维度为 $12 \times 5 = 60$ 。在基序按

$$(\mathcal{B}_{12} \otimes \{|\text{vac}\rangle, |H_{780}\rangle, |V_{780}\rangle, |H_{1517}\rangle, |V_{1517}\rangle\}) \quad (3-39)$$

排序时, 发射门写成块对角形式

$$U_{\text{emit}}^{(n)} = \begin{bmatrix} U_{36}^{(n)} & 0 \\ 0 & I_{24} \end{bmatrix}, \quad (3-40)$$

即仅更新 780 三维子块, 1517 分量保持恒等。

单个时间步 $t_n \rightarrow t_{n+1}$ 的更新可写为

$$\rho_{n+\frac{1}{2}} = U_{\text{emit}}^{(n)} \rho_n U_{\text{emit}}^{(n)\dagger}, \quad (3-41)$$

$$\rho_{n+1} = \sum_{k \in \mathcal{K}} C_k \rho_{n+\frac{1}{2}} C_k^\dagger, \quad (3-42)$$

其中 $\mathcal{K}$ 由 C 生成。MPS 调度中, 每个 Δt 只对“当前 bin 与 12 维发射体”这一个键作用一次 $U_{\text{emit}}^{(n)}$, 随后把发射体交换到下一对相邻 bin, 直至扫完整条时间链, 因此“一个 Δt 对应一个 bin”在物理与数值层面完全对齐。

发射阶段的链式调度可显式写为。记总时间 bin 数为 N , A/B 两臂第 n 个时间 bin 站点分别记作 A_n, B_n ; 相邻交换算符记为 S_j (交换第 j 与 $j+1$ 站点)。发射前链序

$$\mathcal{L}_0 = (A_1, B_1, \dots, A_N, B_N, \text{atomA}, \text{atomB}), \quad (3-43)$$

先执行一次预交换

$$\mathcal{L}_0^+ = S_{2N-1} \mathcal{L}_0 = (A_1, B_1, \dots, A_N, \text{atomA}, B_N, \text{atomB}). \quad (3-44)$$

对 $n = N, N-1, \dots, 1$ (即按时间从晚到早回扫), 先在 (A_n, atomA) 与 (B_n, atomB) 上施加发射门, 再做位置更新:

$$\mathcal{T}_n = \begin{cases} S_{p_A-1} S_{p_A-2} S_{p_B-1} S_{p_B-2}, & n > 1, \\ S_{p_A-1} S_{p_B-1} S_{p_B-2}, & n = 1, \end{cases} \quad (3-45)$$

其中 p_A, p_B 为该轮操作前 atomA、atomB 的站点索引。式 (3-45) 的末轮特例保证最终链序精确落在

$$(\text{atomA}, \text{atomB}, A_1, B_1, \dots, A_N, B_N). \quad (3-46)$$

为兼顾真实性与计算成本, 本工作把可见发射保持在态端演化, 把后续线性光学与探测端器件推回 POVM; 但发射阶段保留内损与自由空间泄漏塌缩通道以反映真实发射概率。这一分工与 time-bin MPS 的碰撞模型表述一致^[48,50]。

3.2 QFC 与滤波记忆核的显式张量门

QFC 与滤波记忆核的张量门需要在不扩张原子自由度的前提下显式构造。

当发射阶段结束后, 链路中的主导物理过程从“原子-场耦合”转为“频率转换与有限带宽记忆”。因此, 本子节围绕 bin 与记忆模之间的局域么正更新给出可直接收缩的门表达, 并保持原子自由度集合不扩张。该表达同时保留 QFC 效率、滤波带宽与跨 bin 相关三类信息, 是后续 BSM 条件态质量分析的必要输入。

先给出 QFC 的 5D 局域门表达。

QFC 在强泵近似下可写成“同偏振两频率模式间的分束器型耦合”^[19]。在 5D bin 基序下, U_{QFC} 仅作用于 $(|H_{780}\rangle, |H_{1517}\rangle)$ 与 $(|V_{780}\rangle, |V_{1517}\rangle)$ 两个二维子块:

$$U_{\text{QFC}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_H & 0 & -e^{-i\phi_H} s_H & 0 \\ 0 & 0 & c_V & 0 & -e^{-i\phi_V} s_V \\ 0 & e^{i\phi_H} s_H & 0 & c_H & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\phi_V} s_V & 0 & c_V \end{bmatrix}, \quad (3-47)$$

其中 $c_\mu = \cos \theta_\mu$, $s_\mu = \sin \theta_\mu$, 转换效率满足 $\eta_\mu = \sin^2 \theta_\mu$ 。相位 ϕ_H, ϕ_V 分别对应 H/V 偏振转换子块的相位失配或外加相位补偿。

随后给出滤波腔记忆模与 5D×3D 步进门。

参照波导 QED 的离散记忆表示^[42], 先写单偏振滤波腔的输入输出方程

$$\dot{a}_f(t) = -\left(\frac{\kappa_f}{2} + i\delta\right) a_f(t) + \sqrt{\kappa_f} b_{\text{in}}(t), \quad (3-48)$$

$$b_{\text{out}}(t) = b_{\text{in}}(t) - \sqrt{\kappa_f} a_f(t). \quad (3-49)$$

其中 δ 表示滤波腔与信号中心频率之间的失谐。在时间 bin 离散后, 令 $\Delta\nu = \kappa_f/(2\pi)$, 可写成

$$a_{n+1} = r a_n + t b_n, \quad (3-50)$$

$$\tilde{b}_n = r^* b_n - t a_n. \quad (3-51)$$

这里 b_n 与 $\tilde{b}_n$ 分别表示第 n 个时间 bin 的输入场与输出场算符。其中

$$r = \exp[-(\pi\Delta\nu + i2\pi\delta)\Delta t], \quad (3-52)$$

$$t = \sqrt{1 - |r|^2}. \quad (3-53)$$

满足 $|r|^2 + t^2 = 1$ 。

为显式携带跨 bin 关联, A/B 两臂各引入一个 3D 记忆模

$$\{|\text{vac}\rangle, |H\rangle, |V\rangle\}_{\text{mem}}, \quad (3-54)$$

并在每一步对 (bin5D ⊗ mem3D) 施加 15×15 么正门。式 (3-50) 对应的最小么正扩展只在两个偏振子块非平凡:

$$\{|H_{1517}, \text{vac}_{\text{mem}}\rangle, |\text{vac}_{\text{bin}}, H_{\text{mem}}\rangle\} \quad (3-55)$$

和

$$\{|V_{1517}, \text{vac}_{\text{mem}}\rangle, |\text{vac}_{\text{bin}}, V_{\text{mem}}\rangle\}, \quad (3-56)$$

二者均为

$$\begin{bmatrix} r & -t \\ t & r^* \end{bmatrix}. \quad (3-57)$$

从张量角度，步进门写为

$$U_{\text{step}} = I_{15} \oplus \left(\begin{bmatrix} r & -t \\ t & r^* \end{bmatrix}_H \oplus \begin{bmatrix} r & -t \\ t & r^* \end{bmatrix}_V \right), \quad (3-58)$$

因此“当前 bin 的 1517 分量”和“记忆模占据”在每步进行相干交换并积累跨 bin 相关，形成非马尔可夫尾迹^[42,54]。

3.2.1 滤波记忆步进门的离散推导与么正性证明

为避免把式 (3-50) 仅视为经验更新，这里给出从连续滤波方程到离散步进门的推导与么正性验证。先从单极点滤波模型

$$\dot{a}_f(t) = -\left(\frac{\kappa_f}{2} + i\delta\right)a_f(t) + \sqrt{\kappa_f}b_{\text{in}}(t) \quad (3-59)$$

出发，在步长 Δt 上做一阶精确离散，可得

$$a_{n+1} = r a_n + t b_n, \quad (3-60)$$

$$\tilde{b}_n = r^* b_n - t a_n. \quad (3-61)$$

其中

$$r = \exp[-(\pi\Delta\nu + i2\pi\delta)\Delta t], \quad (3-62)$$

$$t = \sqrt{1 - |r|^2}. \quad (3-63)$$

对应二维子块矩阵

$$B = \begin{bmatrix} r & -t \\ t & r^* \end{bmatrix} \quad (3-64)$$

满足

$$B^\dagger B = \begin{bmatrix} |r|^2 + t^2 & 0 \\ 0 & |r|^2 + t^2 \end{bmatrix} = I_2. \quad (3-65)$$

因此 B 幺正；H/V 两个偏振子块直和后仍幺正，进而整个 $(5 \times 3) = 15$ 维步进门幺正。该推导与式 (3-57)、式 (3-58) 完全一致。

链布局与唯一路径实现如下。

本工作固定采用显式记忆路径。发射结束布局为

$$\text{atomA}, \text{atomB}, A_1, B_1, \dots, A_N, B_N. \quad (3-66)$$

QFC+ 滤波阶段引入两臂记忆模，逐 bin 相邻作用后收拢为唯一后续布局

$$\text{atomA}, \text{atomB}, \text{memA}, \text{memB}, A_1, B_1, \dots, A_N, B_N. \quad (3-67)$$

其 SWAP 调度同样可写成显式形式。先在链尾追加记忆模：

$$\mathcal{L}_{q,0} = (\text{atomA}, \text{atomB}, A_1, B_1, \dots, A_N, B_N, \text{memA}, \text{memB}). \quad (3-68)$$

对 $n = N, N-1, \dots, 1$ ，先做 QFC 与单站点滤波，再把记忆模移动到当前 bin 右侧：

$$p_{\text{memA}} \rightarrow p_{A_n} + 1, \quad (3-69)$$

$$p_{\text{memB}} \rightarrow p_{B_n} + 1. \quad (3-70)$$

该移动由相邻交换链

$$\overleftarrow{\prod}_{j=p_{A_n}+1}^{p_{\text{memA}}-1} S_j, \quad (3-71)$$

$$\overleftarrow{\prod}_{j=p_{B_n}+1}^{p_{\text{memB}}-1} S_j \quad (3-72)$$

实现（按从右到左的顺序执行）。随后分别在 (A_n, memA) 、 (B_n, memB) 上施加 U_{step} 。扫描结束后再收拢

$$p_{\text{memA}} \rightarrow 2, \quad (3-73)$$

$$p_{\text{memB}} \rightarrow 3. \quad (3-74)$$

得到式 (3-67)，即固定前缀

$$(\text{atomA}, \text{atomB}, \text{memA}, \text{memB}). \quad (3-75)$$

该布局直接服务后续收缩：原子与记忆核在链首，时间 bin 区域结构规则，降低索引管理与 SWAP 调度复杂度。

3.2.2 交换调度不变量与终态布局证明

发射阶段与记忆阶段都依赖“相邻交换 + 局部门”的调度模式。其正确性的核心不变量可写为

$$\mathcal{I}_1: \text{每轮门作用前, 系统体右邻/左邻关系满足预设的相邻约束}, \quad (3-76)$$

$$\mathcal{I}_2: \text{每轮结束后, 仅系统体索引改变, bin 相对时序不改变}. \quad (3-77)$$

以发射阶段为例，若某轮前 atomA、atomB 站点分别为 p_A, p_B ，则门作用后采用固定交换模板

$$S_{p_A-1} S_{p_A-2}, \quad (3-78)$$

$$S_{p_B-1} S_{p_B-2} \quad (3-79)$$

(末轮对 atomA 保留一次交换)，可归纳得到最终前缀必为 (atomA, atomB)。记忆阶段同理：每轮先把 memA, memB 交换到目标 bin 右侧，再施加步进门，最终收拢到前缀 (atomA, atomB, memA, memB)。

该归纳的关键不在具体交换次数，而在“目标相邻关系 + 单调移动方向”两条约束同时成立。只要两者保持，链长与窗口变化不会改变终态布局结论。

3.3 光纤 BSM Heisenberg-POVM 统一建模

3.3.1 Heisenberg-POVM 推回及成功判据

本节聚焦测量端定义：从探测点击记录构造可分辨性混合 effect，经由对偶映射推回输入端，并据此给出成功事件集合与核心统计量。复杂度口径与墙钟时间开销解释在第 3.4 节统一讨论。

探测端 effect 先按可分辨性混合规则构造。

对每个偏振 $\mu \in \{H, V\}$ ，50:50 分束器先定义输入输出模变换

$$\begin{bmatrix} c_{1\mu} \\ c_{2\mu} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{A\mu} \\ a_{B\mu} \end{bmatrix}. \quad (3-80)$$

其中 $a_{A\mu}, a_{B\mu}$ 为分束器前 A/B 输入端模式, $c_{1\mu}, c_{2\mu}$ 为分束器后 1/2 输出端模式。在探测端口上, 对单个探测器 j (效率 η_j 、暗计数概率 d_j) 可写二元 effect

$$E_j^{(1)} = I - (1 - d_j)(I - \eta_j n_j), \quad (3-81)$$

$$E_j^{(0)} = I - E_j^{(1)}. \quad (3-82)$$

这里 n_j 为第 j 路探测通道上的光子数算符。四路联合记录 $\mathbf{s} = (s_1, s_2, s_3, s_4)$ 的 effect 为

$$E_{\mathbf{s}} = \bigotimes_{j=1}^4 E_j^{(s_j)}. \quad (3-83)$$

BSM 记录集由式 (3-83) 线性组合得到, 随后通过分束器对偶映射

$$E \leftarrow U_{\text{BS}}^\dagger E U_{\text{BS}} \quad (3-84)$$

推回输入端。为描述部分可分辨性, 采用“不可分辨 3D 映射”和“可分辨 9D 标签映射”的凸混合:

$$E^{(\nu_{\text{res}})} = \nu_{\text{res}} E_{\text{int}} + (1 - \nu_{\text{res}}) E_{\text{dist}}, \quad (3-85)$$

其中 $\nu_{\text{res}} \in [0, 1]$ 。

光纤与相位噪声随后通过对偶映射推回。

光纤段包含偏振旋转 (Jones)、偏振相关损耗 (PDL) 与相位剖面。每个 bin 的相位写为

$$\phi_n = \phi_{\text{slope}} \left(n - \frac{N-1}{2} \right) + \xi_n. \quad (3-86)$$

其中 $\xi_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\phi^2)$ 。其中 ϕ_{slope} 为沿时间 bin 的线性相位斜率, σ_ϕ 为相位噪声标准差。并通过 $U_B(\phi_n)$ 进入 B 臂 Jones 矩阵, 其中 $U_B(\phi_n)$ 表示 B 臂在第 n 个 bin 上的偏振旋转/相位么正。所有光纤和探测信道均通过对偶映射

$$\Lambda^\dagger(E) = \sum_k K_k^\dagger E K_k \quad (3-87)$$

作用于 effect, 而非作用在态上。这样可在保持纯态 MPS 主态演化的同时, 严格保留损耗与噪声统计。

为避免“非方阵嵌入与带损耗 Kraus 会破坏精确性”的误解, 这里给出概率不变性的显式链式表达。设输入态在空间 $\mathcal{H}_{\text{in}}$ 上, 探测端声明记录 m 的 effect 为 F_m (定义在探测空间 $\mathcal{H}_{\text{det}}$)。若先经过可分辨性/标签嵌入等距映射

$$V : \mathcal{H}_{\text{in}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{emb}}, \quad (3-88)$$

$$V^\dagger V = I_{\text{in}}, \quad (3-89)$$

再经过损耗信道

$$\mathcal{L}(\rho) = \sum_{\alpha} K_{\alpha} \rho K_{\alpha}^{\dagger}, \quad (3-90)$$

其中 $K_{\alpha} : \mathcal{H}_{\text{emb}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{det}}$ 。则记录概率可写为

$$\begin{aligned} p_m &= \text{Tr}[F_m \mathcal{L}(V\rho V^\dagger)] \\ &= \text{Tr}\left[\rho V^\dagger \left(\sum_{\alpha} K_{\alpha}^{\dagger} F_m K_{\alpha}\right) V\right] = \text{Tr}(\rho E_m^{\text{in}}), \end{aligned} \quad (3-91)$$

其中输入端等效 effect 为

$$E_m^{\text{in}} = V^\dagger \left(\sum_{\alpha} K_{\alpha}^{\dagger} F_m K_{\alpha} \right) V. \quad (3-92)$$

式 (3-91) 仅使用迹循环与对偶映射定义，因此对 K_{α} 是否方阵不敏感；只要映射维度可复合，上式严格成立。

若再包含分束器么正 U_{BS} 及其它串联信道（如光纤相位/PDL），其输入端 effect 仍是逐层对偶复合

$$E_m^{\text{in}} = \Phi^{\dagger}(F_m), \quad (3-93)$$

$$\Phi = \mathcal{M}_{\text{det}} \circ \text{Ad}_{U_{\text{BS}}} \circ \mathcal{L} \circ \mathcal{V}, \quad (3-94)$$

其中 $\mathcal{V}(\rho) = V\rho V^\dagger$ 为嵌入信道， $\mathcal{M}_{\text{det}}$ 表示探测端损耗与响应信道； $\text{Ad}_U(X) = UXU^\dagger$ ，故 $\text{Ad}_U^\dagger(E) = U^\dagger EU$ 。这与本文实现中“先在探测端构造 F_m ，再逐层推回输入端”的计算流程一致。

在真假成功分解中，记录 effect 可写成

$$F_m = F_m^{\text{true}} + F_m^{\text{bg}} + F_m^{\text{dark}}. \quad (3-95)$$

其中 $F_m^{(\cdot)} \succeq 0$ 。由线性性立刻得到

$$E_m^{(\cdot)} = \Phi^{\dagger}(F_m^{(\cdot)}), \quad (3-96)$$

$$p_{(\cdot)} = \sum_{m \in \mathcal{S}} \text{Tr}(E_m^{(\cdot)} \rho), \quad (3-97)$$

并且单条记录后验权重为

$$p_{\text{true}|m} = \frac{\text{Tr}(E_m^{\text{true}} \rho)}{\text{Tr}(E_m \rho)}. \quad (3-98)$$

因此，“带损耗的多 Kraus + 非方阵嵌入”并不会引入近似误差；误差只来自物理建模截断（如有限 bin、有限模式集合），而非推回公式本身。

在完成推回后，成功判据与核心指标可直接定义。

设 $\mathcal{S}$ 为窗口内 BSM 成功模式集合， ρ 为进入该枚举层的输入态。枚举阶段直接从收缩获得

$$p_s = \sum_{m \in \mathcal{S}} \text{Tr}(E_m \rho), \quad (3-99)$$

$$p_t = \sum_{m \in \mathcal{S}} \text{Tr}(E_m^{\text{true}} \rho), \quad (3-100)$$

$$p_f = p_s - p_t, \quad (3-101)$$

并输出

$$p_{t|11} = \frac{p_t}{p_{11}}. \quad (3-102)$$

其中 p_{11} 表示两臂各到达一个光子的事件概率。该指标体系同时给出“宣告成功率”“真成功分量”与“假成功污染”，可直接用于误差预算。

3.4 实现口径、复杂度与可扩展性

统一口径后，复杂度瓶颈可明确写成以下结构。

当前实现对时间口径做了显式统一：哈密顿量参数（如 Ω, g, Δ ）按 rad/s 解释，耗散速率（如 κ, γ ）按 1/s 解释；在进入发射内核前统一换算。该约束用于避免 2π 口径混用导致的时间尺度偏差，并已用于发射波包标定（目标时间常数接近实验 $26.2 \text{ ns}^{[20]}$ ）。为了使这一定义在不同离散步长、不同窗口大小和不同参数扫描任务中保持可比，本工作同时约束了“时间积分相关无量纲组合”的一致性：当 Δt 改变时，影响动力学的关键组合量（例如 $g\sqrt{\Delta t}$ 与 $\kappa\Delta t$ ）必须与连续模型保持对应，不能让数值网格本身重定义物理时间尺度。也正因此，本章所有运行时间解释都以“固定物理口径”作为前提，而非以“固定步数”作为前提。

在当前参数规模（ $N=100$ 、window $\sim 70 \text{ ns}$ ）下，主耗时通常集中在 POVM 枚举收缩；发射和 QFC 阶段开销次之。主导项可写为

$$T_{\text{enum}} \propto O(N \cdot W \cdot C(\chi)), \quad (3-103)$$

其中 W 为窗口宽度对应的 bin 数， $C(\chi)$ 表示给定键维下的单次收缩成本。该结构解释了“参数几乎不变但窗口或枚举口径改变时墙钟显著变化”的现象，并

直接指导第四章中的性能诊断与优化优先级设定。

3.4.1 计时闭合关系与主导项判据

为与运行剖面保持一致，定义总墙钟时间的计时闭合关系

$$T_w = T_{\text{phy}} + T_{\text{det}} + T_{\text{aux}} + T_{\text{res}}, \quad (3-104)$$

其中 $T_{\text{phy}} = T_{\text{em}} + T_{\text{qm}} + T_{\text{fib}} + T_{\text{dep}}$ 表示状态侧物理链路耗时， T_{det} 表示探测侧总耗时（含 effect 构造、枚举与抽样）， T_{aux} 与 T_{res} 分别表示辅助与残差耗时。由此可定义无量纲主导比

$$\rho_{\text{enum}} = \frac{T_{\text{b,enum}} + T_{\text{m,enum}}}{T_w}. \quad (3-105)$$

$$\rho_{\text{phy}} = \frac{T_{\text{phy}}}{T_w}. \quad (3-106)$$

其中 $T_{\text{b,enum}}$ 与 $T_{\text{m,enum}}$ 分别表示基线流程与主流程中的枚举收缩耗时。当 $\rho_{\text{enum}} \gg \rho_{\text{phy}}$ 时，优化优先级应落在 effect 枚举与收缩；反之才应优先优化态端动力学。该判据比只观察 T_w 更能避免瓶颈误判。

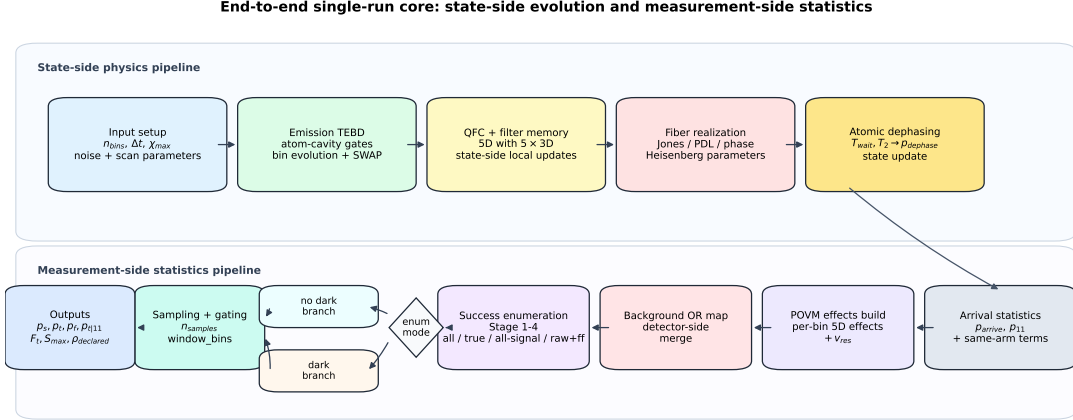


图 3-1 端到端单次任务仿真流程图：上层为状态侧物理链路（发射 TEBD→QFC+ 滤波记忆→光纤采样→原子退相干），下层为测量侧统计链路（到达概率、POVM effect 构造、背景 OR 卷积、四阶段成功枚举、窗口化抽样与指标汇总）；其中分束器在测量侧并入 effect，而不在态端显式施加 BS 门。

图 3-1 以“双泳道”方式把状态演化与测量统计显式分离，避免将 effect 来回误读为态端时间步循环。枚举侧同时标注了 enum_mode 分支：both 生成无暗计数基线与含噪主流程，dark/no-dark 分别保留其一。这样可以在后续结

果章节中把物理归因、统计口径与计算开销精确映射到同一处理阶段。

3.5 本章小结

本章从 QED 出发，建立了端到端模型：四能级原子-腔发射门、5D QFC 门、5D×3D 滤波记忆门、以及 Heisenberg 端的光纤与 BSM-POVM 收缩。核心技术路线为“态端保留发射与记忆核，线性光学和损耗推回 effect”。在不牺牲物理可解释性的前提下，该路线将复杂链路压缩为可枚举、可分解、可做误差预算的计算流程，为下一章的实验对照结果与参数扫描提供统一基线。

第4章 仿真结果与参数依赖性分析

本章采用“分层可观测测量”的报告框架：先给出可独立标定的中间量，再给出端到端任务量。这样做的核心是把参数识别和性能评估拆开处理，避免把所有误差都压缩到一个末端保真度数字。对应本工作的物理链路，结果解释按“源端发射与波包、链路传输与干涉、BSM宣告与条件态”三层展开，并在同一统计口径下统一输出成功率、真假成功分量、条件保真度和CHSH指标。

4.1 实验对照口径与参数锚点

4.1.1 指标口径参数锚定

本子节先固定“看什么”的统计口径，再给出“参数来源如何分工”的锚定规则。若先拟合参数而不先统一指标定义，不同数据层之间的误差会互相补偿，导致看似拟合良好却缺乏可解释性的结果。相反，先以事件概率与条件态指标建立统一输出，再区分固定参数、拟合参数与扫描参数，可显著降低参数退化并提高实验对照的一致性。

分层标定流程单独放在第4.2节展开；本节仅定义指标与参数确定方式，避免“口径定义”和“求解流程”交叉叙述造成重复。

端到端评估采用表4-1所示统一指标口径。

其中 p_f 继续分解为本征暗计数分量与背景分量 $p_f = p_{id} + p_{bg}$ ，该分解直接对应实验中的误触发来源区分。

为避免“只拟合末端指标”，参数先锚定到文献中可独立测量量，再进入仿真。表4-2给出本章主用锚点；这些量与后续洪-欧-曼德尔干涉（Hong-Ou-Mandel interference, HOM）拟合和误差预算一一对应。其中探测端暗计数参数采用超导纳米线单光子探测器（superconducting nanowire single-photon detector, SNSPD）口径。

离散侧固定 $N = 100$ ，并使用统一单位口径：哈密顿量参数采用 rad/s，耗散参数采用 1/s。这一口径保证在改变 Δt 时，连续模型的无量纲组合（如 $g\sqrt{\Delta t}$ 、 $\kappa\Delta t$ 、 $\gamma\Delta t$ ）保持一致，从而避免离散化引入的伪时间尺度漂移。

表 4-1 端到端评估指标定义

符号	物理含义	定义/计算式
p_a	两光子到达概率（含同臂项）	由到达事件统计直接得到
p_{11}	两臂各到达一个光子的概率	由双臂单光子同时到达事件统计得到
p_s	宣告成功概率	在成功模式集合 $\mathcal{S}$ 上的总宣告概率
p_t	真成功概率	成功集合中由真实双光子干涉贡献的概率
p_f	假成功概率	$p_f = p_s - p_t$
$p_{t 11}$	到达条件下真成功概率	$p_{t 11} = p_t / p_{11}$
F_d	宣告口径条件保真度	以全部宣告成功事件构造的条件保真度
F_t	真成功口径条件保真度	仅以真成功事件构造的条件保真度

表 4-2 基线参数锚点、确定方式与文献来源

符号	物理含义	基线值	确定方式	参考来源
τ_e	激发态寿命标度	26.2 ns	文献固定	[20]
η_q	QFC 外部效率	0.57	文献固定	[19,20]
$\Delta\nu_f$	滤波腔带宽	27 MHz	文献固定	[20]
Δt_w	数据接受窗口	70 ns	标定拟合	[20]
Δt_h	硬件符合窗口	208 ns	文献固定	[20]
R_d	SNSPD 本征暗计数率	$< 65 \text{ s}^{-1}$	文献固定	[20]
R_b	中心站背景计数率	$\sim 160\text{--}170 \text{ s}^{-1}$	扫参	[20]
T_2	长链路原子相干时间	$\sim 330 \mu\text{s}$	文献固定	[20]
α_f	光纤衰减系数（1517 nm）	$\sim 0.2 \text{ dB/km}$	扫参	[20]
ν_{HOM}	两光子干涉可见度	0.955(7)	标定拟合	[20]

4.2 分层标定流程

标定顺序采用“先中间量后终态量”。首先用单臂波包拟合约束 $(\Omega(t), g, \kappa)$ ，使波包主瓣宽度与尾部时间常数同时落入实验区间；其次用双臂到达直方图与窗口扫描确定 Δt_w ；随后用 HOM 曲线识别可分辨性与相位噪声参数；最后才进入 BSM 模式统计与条件态指标评估。该顺序将参数识别问题写成分层约束：

$$\min_{\theta} \sum_r w_r \|y_r^{\text{sim}}(\theta) - y_r^{\text{exp}}\|_2^2, \quad (4-1)$$

其中 r 依次对应波包、窗口、HOM、BSM 与 Bell 指标层。与一次性端到端拟合相比，式（4-1）可显著降低参数退化，并提供可审计的误差来源。

Layered calibration workflow and observable-to-parameter mapping

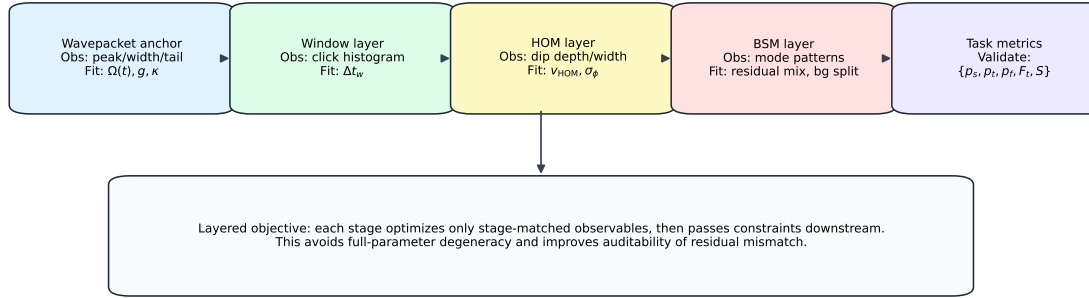


图 4-1 分层标定流程图：每一层仅使用该层可观测量约束对应参数，再把约束传递到下一层，最终进入端到端任务指标验证。

图 4-1 强调了“观测量到参数”的逐层映射关系，避免把全部参数一次性并入单一目标函数导致的退化解与可解释性下降。

4.3 结果图谱物理归因

本节围绕同一条物理链路报告结果：源端脉冲决定波包时域结构，窗口策略决定有效事件采样，HOM 与 BSM 共同约束干涉质量，最终体现在条件态保真度、CHSH 与可用速率上。按照这一链路组织结果后，不同图之间的因果关系可以直接对齐。

4.3.1 关键结果与物理解释

先看源端时域结构及其与数值截断的对应关系。

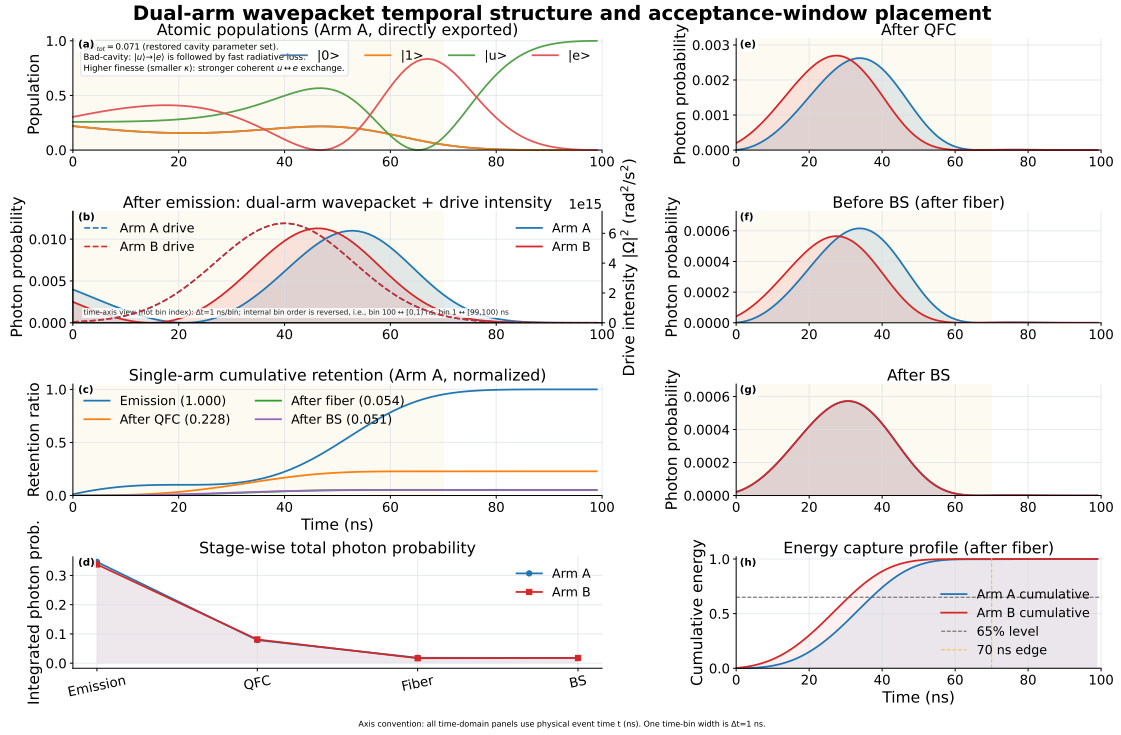


图 4-2 双臂波包时域结构与主窗口位置：(a) A 臂原子四能级占据演化；(b) 发射后双臂波包；(c) A 臂累计保留率；(d) 各阶段总光子概率积分；(e) QFC 后双臂波包；(f) 光纤后、入 BS 前波包；(g) BS 后波包；(h) 光纤后累计能量捕获。

图 4-2 给出了单跑数据中的完整时域链路：主瓣位置、上升沿与尾部衰减在 0–100 ns 观察窗内保持一致；QFC、光纤与 BS 三阶段后，双臂波包幅值按预期逐段下降，阶段积分与累计能量曲线保持同向变化。基线单跑的发射阶段键维序列呈现“入口 3、主体平台 9、出口 3”（3→9→3）的平顶结构，四个主要阶段峰值均在 9 附近且未出现异常尖峰，说明该组结果未出现键维失稳导致的数值伪影。

由于该参数组下键维曲线近似常值平台，单独成图的信息增益有限，本章不再单列键维图，而将其作为每次单跑输出中的数值一致性检查项。

在此基础上，窗口选择与事件统计关系可直接从多指标曲线读取。

窗口宽度是实验最直接的调节量。图 4-3 基于窗口扫描真实数据给出时序统计：图 4-3(a) 为 A/B 两臂绝对点击时间分布，图 4-3(b) 为相对双点击时间差 $\Delta t = t_A - t_B$ 的直方图；图 4-4 给出窗口扫描下的速率-质量折中。与传统二维折中图不同，本章同时关注

$$\Xi(\Delta t_w) = \left(p_s, F_t, \frac{p_f}{p_s}, p_{t|11} \right), \quad (4-2)$$

它把“速率提升是否由假成功驱动”显式区分出来。

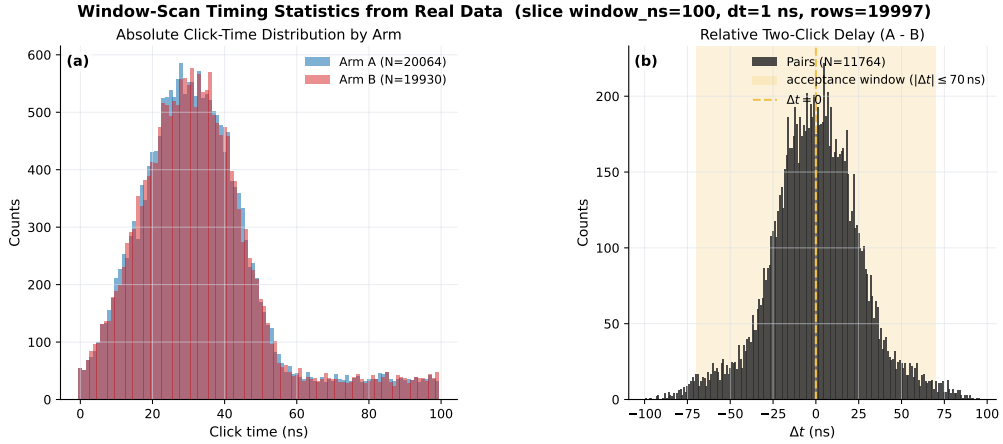


图 4-3 A/B 两臂绝对点击时间分布 (a) 与相对双点击时间差分布 (b); 其中 (b) 中淡黄色阴影为 ± 70 ns 的时间差接收窗口。

图 4-3 直接给出了两臂点击主密度区以及相对时差集中区间; 其中图 4-3(b) 的 Δt 与窗口判定使用同一相对时间口径, 因此对后续窗口策略解释更直接。

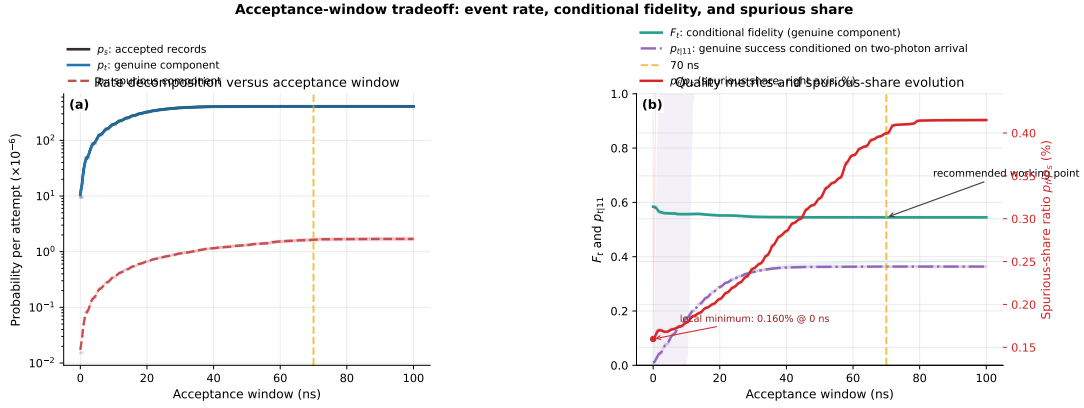


图 4-4 窗口扫描下的速率、条件保真度与假成功占比。

图 4-4 显示了清晰的多目标前沿: 窗口增大时成功率上升与假成功占比上升同步出现, 窗口减小时条件质量改善与真成功事件损失同时出现。该前沿在当前参数组中给出了可复现的折中区间。

干涉质量与模式分解结果如下。

图 4-5 与图 4-6 共同给出两光子干涉质量。前者约束不可分辨性与时延噪声, 后者给出模式概率及真假来源分解; 二者与末端条件保真度相互对应。

图 4-5 纵轴采用二阶关联量

$$g_{HH,VV}^{(2)}(\tau) = \frac{P_2(\tau)}{\langle P_2(|\tau| \geq \tau_{\text{edge}}) \rangle}, \quad (4-3)$$

$$P_2(\tau) = \frac{C_2(\tau)}{N_{\text{shot}}(\tau)},$$

其中 $C_2(\tau)$ 表示时延为 τ 时同偏振跨端口双点击计数 ($H1-H2$ 或 $V1-V2$), $N_{\text{shot}}(\tau)$

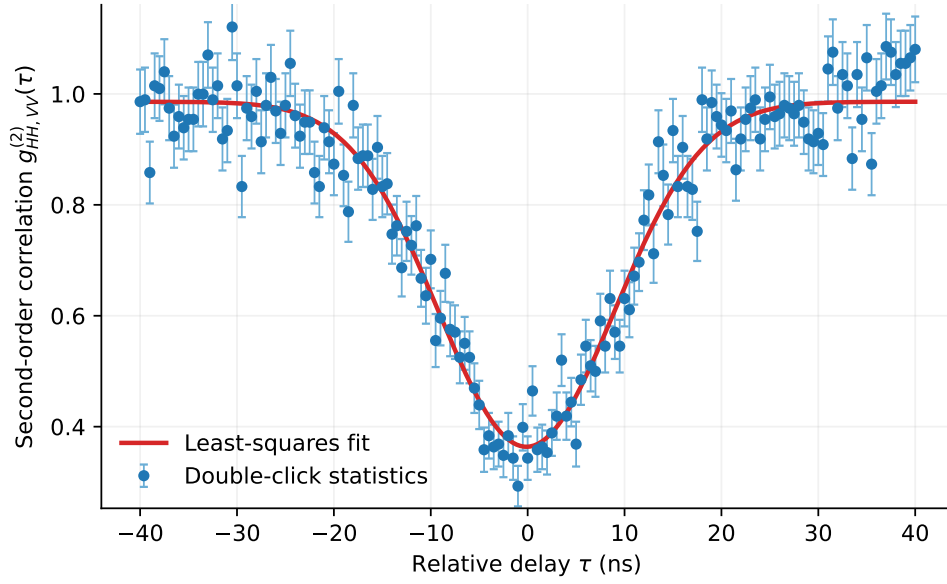


图 4-5 基于同偏振跨端口双点击统计的 HOM 二阶关联曲线及最小二乘拟合。

为对应时延采样的总尝试数， τ_{edge} 取 $|\tau|$ 外侧 15% 区间的阈值。曲线采用

$$g^{(2)}(\tau) = b - a \exp\left[-\left(\frac{\tau - \tau_0}{\sigma}\right)^2\right] \quad (4-4)$$

进行最小二乘拟合；谷深 a 、中心偏移 τ_0 与宽度 σ 分别对应可分辨性退化、时延偏置与有效干涉时间尺度。

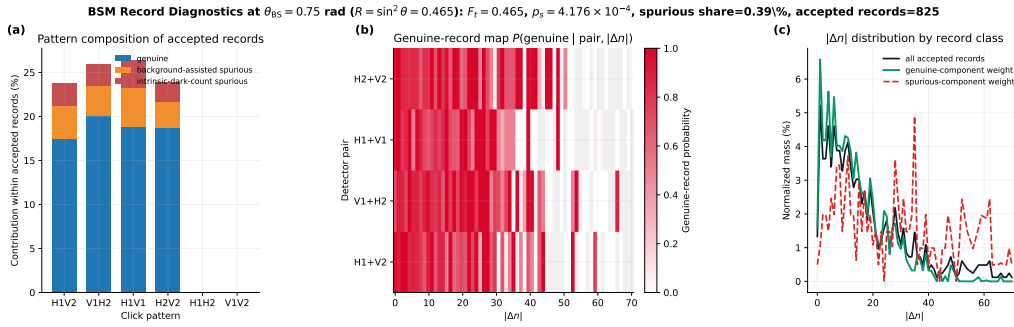


图 4-6 基于真实 BSM 扫描汇总结果的三联诊断图：(a) 推荐工作点 ($\theta_{BS} = 0.75 \text{ rad}$) 下宣告记录在各点击模式上的后验组成（真成功、背景辅助假成功、内禀暗计数辅助假成功）；(b) 探测器对与相对时间仓索引差 $|\Delta n|$ 的记录真实性热图；(c) 总成功、真成功与假成功三类权重在 $|\Delta n|$ 上的归一化分布。

图 4-6 显示该工作点下真成功质量主要集中在四类正交偏振模式（H1V2、V1H2、H1V1、H2V2）；假成功质量可进一步分为背景辅助与内禀暗计数辅助，其中背景辅助约占 58.7%，内禀暗计数约占 41.3%。在时域上，真成功权重更集中于小 $|\Delta n|$ （其中 Δn 为两端口时间仓索引差，例如 $|\Delta n| \leq 10$ 的累计占比约 47.6%），假成功权重则呈更长尾分布并在较大 Δn 区域出现峰值，说明“长尾

时差记录”更容易承载假成功成分。

4.4 端到端性能误差预算

接下来汇总条件态结构与端到端可用纠缠质量。

前两段联合诊断给出“源端时间结构一窗口筛选一干涉模式”的因果证据链，本节转入任务层汇总：在统一成功判据下同时报告 Bell 条件保真度、CHSH 与速率工作点。图 4-8 给出 S 参数趋势；图 4-9、图 4-10 与图 4-11 分别刻画链路尺度、QFC 噪声和探测效率影响；图 4-12 汇总事件预算与质量预算。在两臂等长 L 且单臂衰减系数为 α_f 时，成功率满足

$$p_s(L) \propto 10^{-\alpha_f L/5}, \quad (4-5)$$

该关系解释了长链路下“速率先退化、保真度后退化”的常见实验现象。

图 4-9 与图 4-12(a) inset 对应两种互补坐标：前者固定物理链路长度，后者固定链路条件并考察参数调节下的 Pareto 前沿。二者联合回答“给定距离能达到什么质量”与“给定质量需付出多少速率”两个工程问题。

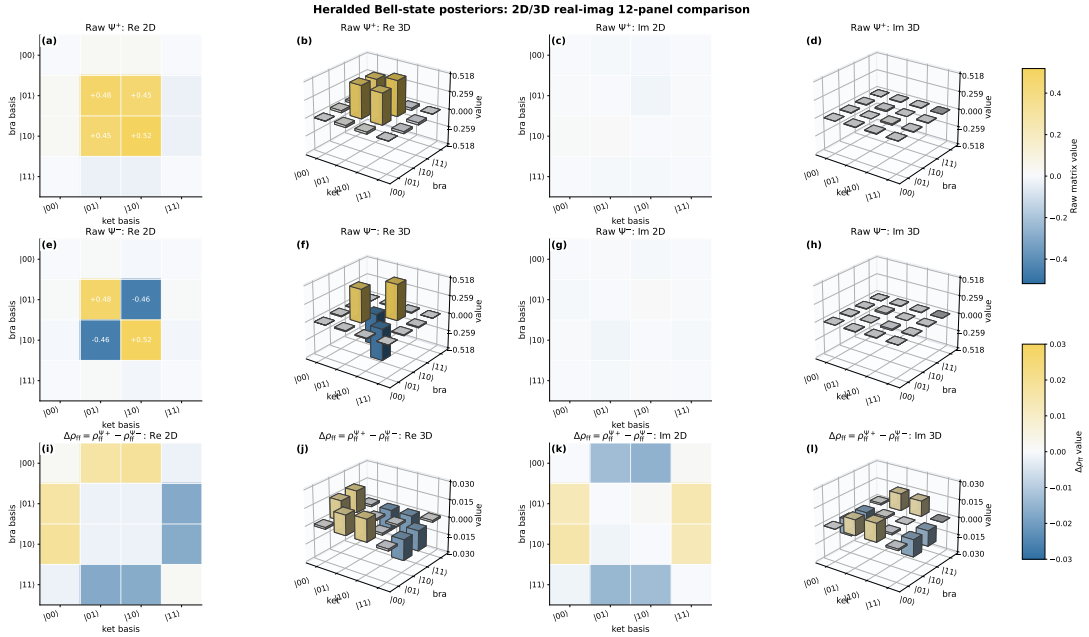


图 4-7 宣告成功条件下 Bell 后验态密度矩阵的十二联图：三行分别对应 raw Ψ^+ 、raw Ψ^- 与 $\Delta\rho_{ff} = \rho_{ff}^{\Psi^+} - \rho_{ff}^{\Psi^-}$ ；每行四列依次为二维实部热图、三维实部柱图、二维虚部热图与三维虚部柱图。

图 4-7 在同一页面给出“二维数值读数”与“三维形状直觉”的并行视图：例如图 4-7(a)/(b) 与图 4-7(e)/(f) 分别对应 raw Ψ^+ 与 raw Ψ^- 的实部二维-三维对照，图 4-7(i)-(l) 则展示前馈对齐后的差分项 $\Delta\rho_{ff}$ 。整体上，实部主权重集中在

$|01\rangle$ 与 $|10\rangle$ 相关块，且两态间的结构差异在差分图中直接显现；虚部幅值相对较小但其空间分布仍可用于定位相位相关误差来源。与后续 CHSH 曲线联合解读时，可以同时回答“态结构是否接近目标 Bell 形态”与“非定域关联是否仍可观测”两个问题。

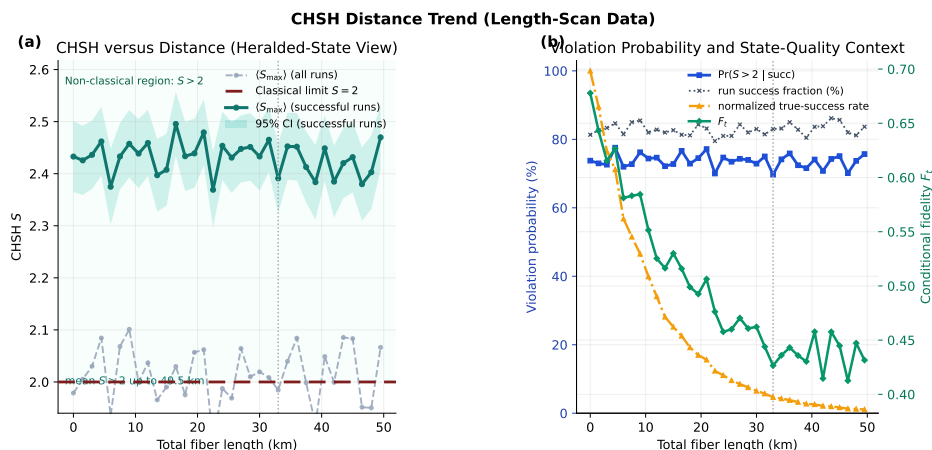


图 4-8 CHSH 参数趋势（虚线为经典界 $S = 2$ ）。

图 4-8 直接回答“纠缠是否仍具非经典可用性”。与单一保真度不同， S 对测量基选择和相关矩阵结构更敏感，因此常能提前暴露“保真度看似可接受但非定域关联已退化”的情形。

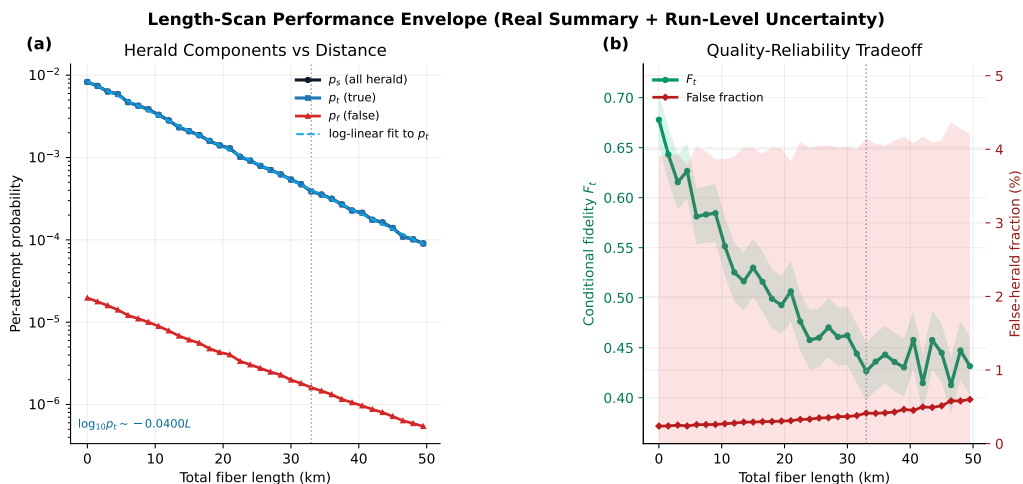


图 4-9 成功率与保真度随链路长度变化。

图 4-9 体现了距离扩展中的双重退化机制：成功率主要受指数损耗控制，而条件态质量更多受噪声相对占比控制。两条曲线的斜率不一致，正是分层误差预算必要性的经验证据。

图 4-10 给出了 QFC 背景从“次要扰动”转为“主导污染”的阈值区。该阈值随窗口策略和探测效率变化，表明 QFC 背景与窗口参数存在显著耦合，单独

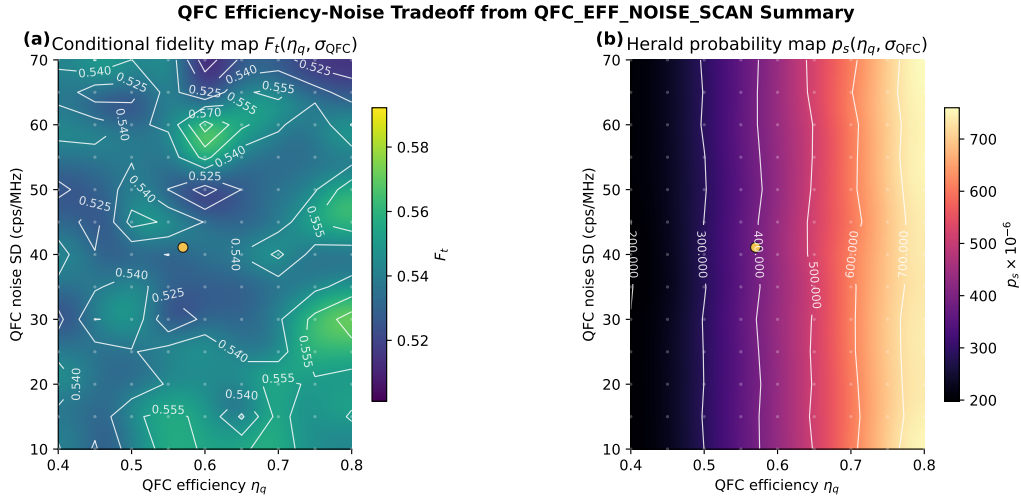


图 4-10 QFC 背景噪声对事件率与保真度的影响。

优化任一参数都难以复现同等改进幅度。

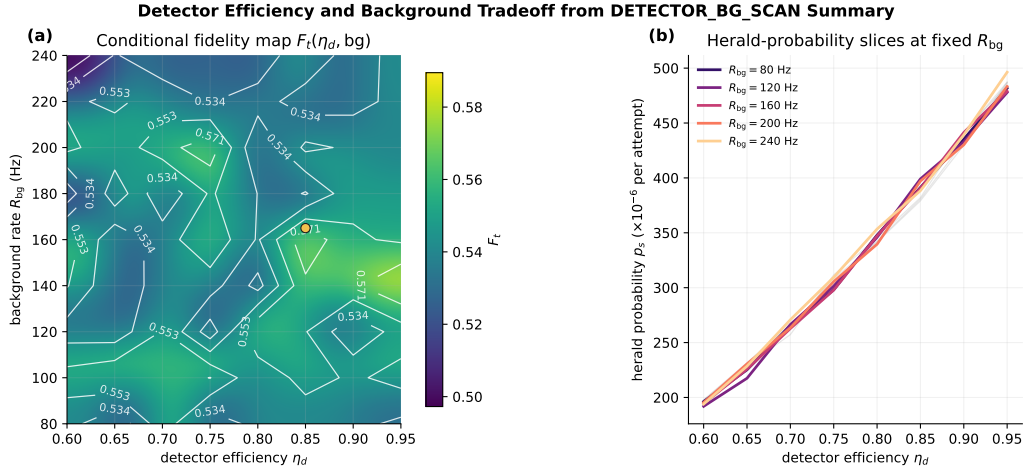


图 4-11 探测效率-背景联合扫描下的保真度热图与成功率切片。

图 4-11 将“探测效率影响”写成二维工作平面：图 4-11(a) 的热图给出不同背景计数下的条件保真度地形，图 4-11(b) 给出对应成功率切片。结果显示，在高背景区效率提升对保真度的边际改善更早受限，但成功率仍可继续上升。

最后给出误差归因与部署判据。

误差预算采用分组边际法。设 g 表示噪声组（源端、QFC+ 滤波、光纤、探测），定义

$$\Delta F_g = F_{\text{ideal}} - F_{g \text{ only}}, \quad (4-6)$$

$$\Delta p_g = p_{\text{ideal}} - p_{g \text{ only}}. \quad (4-7)$$

与“全开”运行联合分析，可判断瓶颈是否发生迁移，例如从源端退相干主导迁移到暗计数主导。真假成功分解的价值在于：若 p_s 上升同时 F_t 稳定而 p_f/p_s

抬升，则主要问题是误触发；若 p_f 低而 F_t 下降，则主要问题在真实干涉质量（不可分辨性、相位与偏振链路）。

在该分解下，误差归因可按“触发链路”和“干涉链路”两类展开：前者由背景、暗计数与窗口主导，后者由波包匹配、相位稳定与偏振补偿主导。分组后参数扫描空间显著收敛，实验-仿真闭环的调参轮次可控。

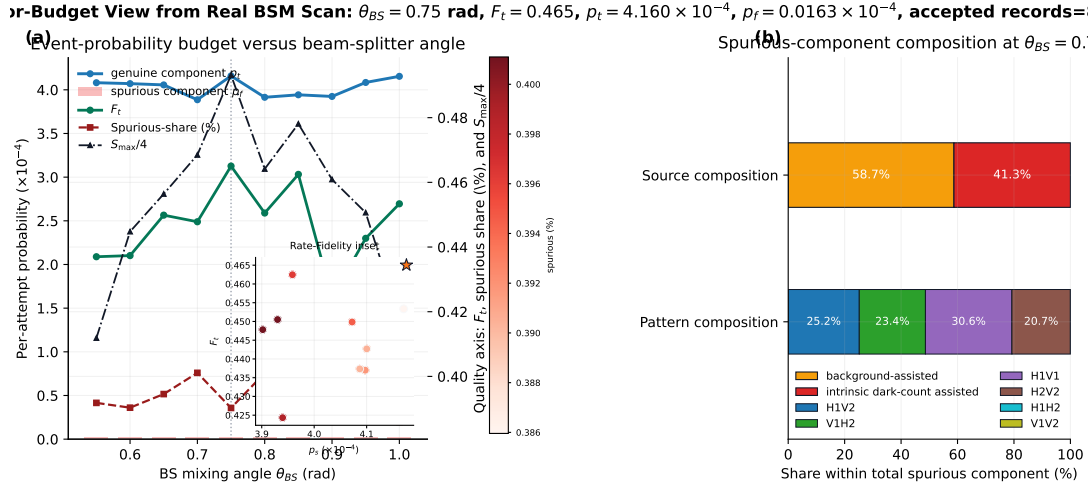


图 4-12 误差预算汇总图：（a）真成功/假成功宣告概率预算及 F_t 、假成功占比、 $S_{\max}/4$ 随 θ_{BS} 的联合变化（右下角 inset 为速率-保真度工作点前沿，颜色表示假成功占比）；（b）推荐工作点的假成功来源（背景辅助与内禀暗计数辅助）及其模式贡献分解。

图 4-12 将“事件预算”（ p_t 与 p_f ）与“质量预算”（ F_t 、 $S_{\max}$ 、假成功占比）统一到同一张图中。图 4-12(b) 的分解进一步指出推荐工作点下假成功并非单一来源主导，而是由背景与内禀暗计数共同贡献，并在不同点击模式间分担，这为后续“先压背景还是先压暗计数”的工程优先级提供了直接依据。

4.5 计算成本与部署判据

测试硬件为 Intel(R) Xeon(R) E-2176M CPU，标称主频 2.70 GHz（系统可见 12 逻辑线程）；本次单跑按单核、单并发任务执行（1 个工作线程）。在基线参数 $N = 100$, $\Delta t = 1$ ns，窗口 70 ns， $\chi_{\max} = 50$ ，单次任务（1 shot）下，时间量定义与代表性运行结果统一列于表 4-3。

总墙钟满足

$$T_w = T_{\text{em}} + T_{\text{qm}} + T_{\text{fib}} + T_{\text{dep}} + T_{\text{det}} + T_{\text{aux}} + T_{\text{res}}. \quad (4-8)$$

据此有 $\frac{T_{\text{det}}}{T_w} = 99.42\%$ ，即当前瓶颈明确位于探测阶段，态端动力学阶段占比很小。

图 4-13 给出窗口 bin 上限变化下的探测阶段开销与墙钟代理量趋势，用于

表 4-3 时间量定义与代表性运行结果

符号	含义	时间 (s)
T_{em}	发射阶段	6.29
T_{qm}	QFC+ 滤波记忆阶段	5.01
T_{fib}	光纤阶段	0.04
T_{dep}	退相干阶段	0.59
T_{det}	探测阶段总计（含构建、枚举与抽样）	2108.99
T_{aux}	辅助开销（检查、快照、写盘等）	0.10
T_{res}	未显式记账残差	0.18
T_w	总墙钟时间	2121.20

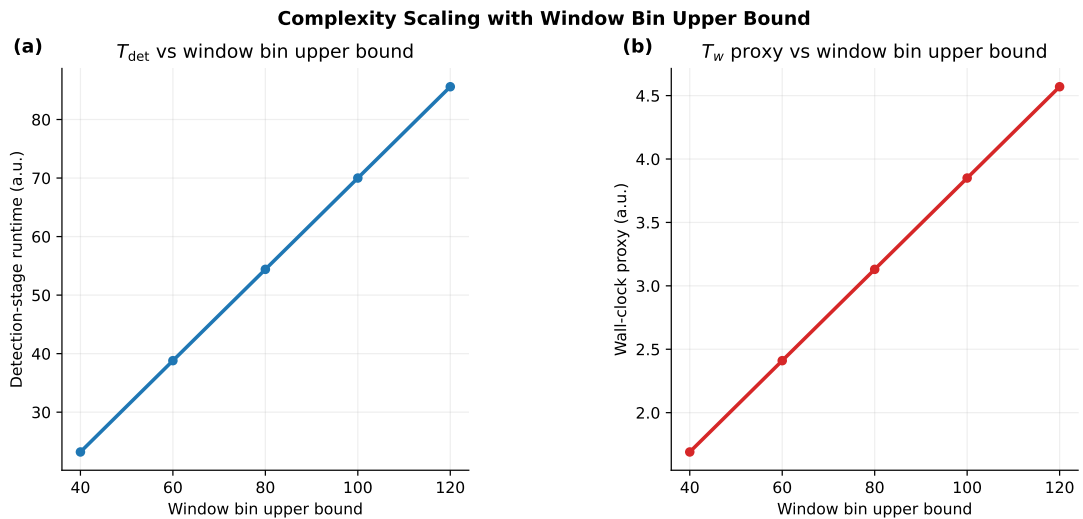


图 4-13 复杂度缩放图：（a）探测阶段耗时随窗口 bin 数增长；（b）墙钟代理量随 bin 个数上限增长。

与第3章复杂度分析对应。

部署判据因此采用两层规则：先满足硬约束

$$C_{\text{hard}} = \{F_t \geq F_{\min}, S \geq S_{\min}, T_w \leq T_{\max}\}, \quad (4-9)$$

再在 C_{hard} 内优化软目标（如单位墙钟真成功数）。该顺序可避免“仅压缩墙钟却牺牲可用纠缠质量”的误优化。在本论文的代表性部署口径下，可采用示例阈值 $F_{\min} = 0.80$ 、 $S_{\min} = 2.0$ 与 $T_{\max} = 3600 \text{ s}$ ，并据此筛选满足任务约束的工作点集合。

4.6 本章小结

本章给出与实验流程一致的结果组织方式：参数先由可独立测量量锚定，再由分层标定流程进入端到端评估。核心输出扩展为 $\{p_s, p_t, p_f, F_t, S\}$ 与中间可观测量的统一集合。该结构使模型具备两类能力：一是与实验逐项对照的可解释性，二是面向下一轮装置优化的可操作误差预算能力。

结 论

本文围绕中性原子量子计算体系中的光子—原子量子接口，给出了面向实验对照与工程优化的端到端第一性原理仿真路线。全文从绪论中的问题定义出发，在第二章建立“低秩表示、局域更新与对偶测量”的统一理论底座，在第三章完成可执行的链路门化模型，在第四章形成可复现的分层标定与误差预算流程。由此，接口问题被统一写成“可观测量可分层、误差来源可归因、部署判据可量化”的闭环任务。

本文的主要结论如下。

(1) 在方法层面，本文建立了统一且可计算的端到端链路分工：发射、QFC与滤波记忆核在态端显式演化，光纤传输、分束干涉与探测统计在 Heisenberg-POVM 侧统一处理。该分工在保持物理可解释性的同时，避免了把所有链路效应压缩成单一经验参数，从而能够把器件参数变化与末端纠缠质量变化逐项对应。

(2) 在统计口径层面，本文形成了与实验对照一致的指标体系。端到端评估统一输出

$$\{p_a, p_{11}, p_s, p_t, p_f, p_{t|11}, F_d, F_t\}, \quad (4-10)$$

并进一步采用 $p_f = p_{\text{id}} + p_{\text{bg}}$ ，区分本征暗计数与背景辅助分量。该口径使“成功率提升是来自真实信号还是噪声触发”可以在同一统计框架下直接判别，也使参数扫描结果具备可审计性。

(3) 在结果层面，本文得到了一组可用于实验调参与部署筛选的稳定结论。窗口扫描给出了可复现的速率—质量折中前沿；HOM 与 BSM 模式分解共同约束了干涉质量与真假成功组成；后验态矩阵与 CHSH 指标共同给出了“态结构 + 非定域可用性”的一致判据。对于链路尺度扩展，仿真结果支持

$$p_s(L) \propto 10^{-\alpha_f L/5}, \quad (4-11)$$

并揭示了“成功率先退化、条件质量后退化”的双重机制，这一结果可直接用于长链路工作点规划。

(4) 在计算与部署层面，基线单跑 ($N = 100$, $\Delta t = 1 \text{ ns}$, 窗口 70 ns) 的时间闭合关系满足

$$T_w = T_{\text{em}} + T_{\text{qm}} + T_{\text{fib}} + T_{\text{dep}} + T_{\text{det}} + T_{\text{aux}} + T_{\text{res}}, \quad (4-12)$$

其中代表性结果为 $T_w = 2121.20 \text{ s}$ 、 $T_{\text{det}} = 2108.99 \text{ s}$ ，并有 $\frac{T_{\text{det}}}{T_w} = 99.42\%$ 。该结果表明当前主瓶颈集中在探测端枚举与收缩阶段，后续优化应优先针对探测端复杂度而非态端动力学阶段。

本文当前工作的边界主要体现在以下方面：其一，时间离散与局域维度截断仍限制了更长尾频谱与更高光子数占据的精细描述；其二，尽管滤波记忆核已显式纳入，频域相关的 **PMD** 与色散耦合仍采用等效参数化处理，尚未完全展开到更高分辨率的频域联合模型；其三，在长链路高质量目标下，探测端枚举复杂度仍显著制约可扩展性。

未来工作将沿工程与理论两条主线并行推进。工程侧，重点是部署约束驱动的工作点自动筛选、任务调度与批量扫描效率提升，以及与实验数据的闭环反演与版本化标定。理论侧，重点是引入更细粒度的频域噪声与器件模型、拓展多路复用与多节点情形下的统一描述，并研究在保证物理可解释性的前提下降低高维枚举成本的近似策略。

参考文献

- [1] NIELSEN M A, CHUANG I L. Quantum computation and quantum information: 10th anniversary edition[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- [2] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Quantum computing: Progress and prospects[M/OL]. Washington, DC: The National Academies Press, 2019. DOI: 10.17226/25196.
- [3] SHOR P W. Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring[C/OL]//Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science. IEEE, 1994: 124-134. DOI: 10.1109/SFCS.1994.365700.
- [4] GROVER L K. Quantum mechanics helps in searching for a needle in a haystack[J/OL]. Physical Review Letters, 1997, 79(2): 325-328. DOI: 10.1103/PhysRevLett.79.325.
- [5] FEYNMAN R P. Simulating physics with computers[J/OL]. International Journal of Theoretical Physics, 1982, 21(6-7): 467-488. DOI: 10.1007/BF02650179.
- [6] CAO Y, ROMERO J, OLSON J P, et al. Quantum chemistry in the age of quantum computing[J/OL]. Chemical Reviews, 2019, 119(19): 10856-10915. DOI: 10.1021/acs.chemrev.8b00803.
- [7] PRESKILL J. Quantum computing in the nisq era and beyond[J/OL]. Quantum, 2018, 2: 79. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79.
- [8] AWSCHALOM D, BERGGREN K, BERNIEN H, et al. Development of quantum interconnects (quics) for next-generation information technologies[J/OL]. PRX Quantum, 2021, 2: 017002. DOI: 10.1103/PRXQuantum.2.017002.
- [9] COVEY J P, WEINFURTER H, BERNIEN H. Quantum networks with neutral atom processing nodes[J/OL]. npj Quantum Information, 2023, 9: 90. DOI: 10.1038/s41534-023-00759-9.
- [10] MONROE C, RAUSSENDORF R, RUTHVEN A, et al. Large-scale modular quantum-computer architecture with atomic memory and photonic interconnects[J/OL]. Physical Review A, 2014, 89: 022317. DOI: 10.1103/PhysRevA.89.022317.

- [11] WEHNER S, ELKOUSS D, HANSON R. Quantum internet: A vision for the road ahead[J/OL]. Science, 2018, 362(6412): eaam9288. DOI: 10.1126/science.aam9288.
- [12] KIMBLE H J. The quantum internet[J/OL]. Nature, 2008, 453(7198): 1023-1030. DOI: 10.1038/nature07127.
- [13] NTT DOCOMO, INC. 量子コンピューティング基盤を活用した新たなネットワーク最適化手法を商用導入～世界初！位置登録信号とページング信号の同時最適化手法を開発～[EB/OL]. 2026[2026-03-06]. https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/info/news_release/topics_260213_d1.pdf.
- [14] JIANG L, TAYLOR J M, SØRENSEN A S, et al. Distributed quantum computation based on small quantum registers[J/OL]. Physical Review A, 2007, 76: 062323. DOI: 10.1103/PhysRevA.76.062323.
- [15] DENT S, STODDARD K, SMITH M, et al. Network separation modeling and quantum computing for developing wildfire fuelbreak strategy[J/OL]. Communications Engineering, 2026, 5(1): 32. <https://www.nature.com/articles/s44172-026-00585-9>. DOI: 10.1038/s44172-026-00585-9.
- [16] GOTTESMAN D. Stabilizer codes and quantum error correction[D/OL]. California Institute of Technology, 1997. <https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705052>.
- [17] FOWLER A G, MARIANTONI M, MARTINIS J M, et al. Surface codes: Towards practical large-scale quantum computation[J/OL]. Physical Review A, 2012, 86(3): 032324. DOI: 10.1103/PhysRevA.86.032324.
- [18] REISERER A. Colloquium: Cavity-enhanced quantum network nodes[J/OL]. Reviews of Modern Physics, 2022, 94(4): 041003. DOI: 10.1103/RevModPhys.94.041003.
- [19] IKUTA R, KOBAYASHI T, KAWAKAMI R, et al. Polarization insensitive frequency conversion for an atom-photon entanglement distribution via a telecom network[J/OL]. Nature Communications, 2018, 9: 1997. DOI: 10.1038/s41467-018-04338-x.
- [20] VAN LEENT T, BOCK M, FERTIG F, et al. Entangling single atoms over 33 km telecom fibre[J/OL]. Nature, 2022, 607(7917): 69-73. DOI: 10.1038/s41586-022-04764-4.
- [21] NORTHUP T E, BLATT R. Quantum information transfer using photons[J/OL]. Nature Photonics, 2014, 8: 356-363. DOI: 10.1038/nphoton.2014.53.

- [22] CABRILLO C, CIRAC J I, GARCÍA-FERNÁNDEZ P, et al. Creation of entangled states of distant atoms by interference[J/OL]. *Physical Review A*, 1999, 59: 1025-1033. DOI: 10.1103/PhysRevA.59.1025.
- [23] BARRETT S D, KOK P. Efficient high-fidelity quantum computation using matter qubits and linear optics[J/OL]. *Physical Review A*, 2005, 71: 060310. DOI: 10.1103/PhysRevA.71.060310.
- [24] AZUMA K, ECONOMOU S E, ET AL. Quantum repeaters: From quantum networks to the quantum internet[J/OL]. *Reviews of Modern Physics*, 2023, 95(4): 045006. DOI: 10.1103/RevModPhys.95.045006.
- [25] SIMON C, IRVINE W T M. Robust long-distance entanglement and a loophole-free bell test with ions and photons[J/OL]. *Physical Review Letters*, 2003, 91: 110405. DOI: 10.1103/PhysRevLett.91.110405.
- [26] DUAN L M, LUKIN M D, CIRAC J I, et al. Long-distance quantum communication with atomic ensembles and linear optics[J/OL]. *Nature*, 2001, 414: 413-418. DOI: 10.1038/35106500.
- [27] SANGOUARD N, SIMON C, DE RIEDMATTEN H, et al. Quantum repeaters based on atomic ensembles and linear optics[J/OL]. *Reviews of Modern Physics*, 2011, 83: 33-80. DOI: 10.1103/RevModPhys.83.33.
- [28] GRINKEMEYER B, GUARDADO-SANCHEZ E, OTHER CONTRIBUTORS. Error-detected quantum operations with neutral atoms mediated by an optical cavity[J/OL]. *Science*, 2025, 387: 1301-1305. DOI: 10.1126/science.adr7075.
- [29] ZHOU Y, JIANG L, LIANG L. Noise analysis for quantum network links connecting processing nodes[Z]. 2023.
- [30] ZHU T X, LIU X, ZHOU Z Q, et al. Remote quantum networks based on quantum memories[J/OL]. *Nanophotonics*, 2025, 14(11): 1975-1992. DOI: 10.1515/nanoph-2024-0487.
- [31] BAO X H, XU X F, LI C M, et al. Quantum teleportation between remote atomic-ensemble quantum memories[J/OL]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2012, 109(50): 20347-20351. DOI: 10.1073/pnas.1207329109.
- [32] LIU J L, et al. Creation of memory-memory entanglement in a metropolitan quantum network[J/OL]. *Nature*, 2024, 629(8012): 579-585. DOI: 10.1038/s41586-024-07308-0.

- [33] HUCUL D, INLEK I V, VITTORINI G, et al. Modular entanglement of atomic qubits using photons and phonons[J/OL]. *Nature Physics*, 2015, 11: 37-42. DOI: 10.1038/nphys3150.
- [34] BERNIEN H, HENSEN B, PFAFF W, et al. Heralded entanglement between solid-state qubits separated by three metres[J/OL]. *Nature*, 2013, 497(7447): 86-90. DOI: 10.1038/nature12016.
- [35] POMPILI M, HERMANS S L N, BAIER S, et al. Realization of a multinode quantum network of remote solid-state qubits[J/OL]. *Science*, 2021, 372(6539): 259-264. DOI: 10.1126/science.abg1919.
- [36] KNAUT C M, SULEYMANZADE A, WEI Y C, et al. Entanglement of nanophotonic quantum memory nodes in a telecommunication network[J/OL]. *Nature*, 2024, 629: 573-578. DOI: 10.1038/s41586-024-07252-z.
- [37] BERSIN E, SUTULA M, HUAN Y Q, et al. Telecom networking with a diamond quantum memory[J/OL]. *PRX Quantum*, 2024, 5: 010303. DOI: 10.1103/PRXQuantum.5.010303.
- [38] DE GREVE K, YU L, MCMAHON P, et al. Quantum-dot spin-photon entanglement via frequency downconversion to telecom wavelength[J/OL]. *Nature*, 2012, 491: 421-425. DOI: 10.1038/nature11577.
- [39] EVERED S J, BLUVSTEIN D, KALINOWSKI M, et al. High-fidelity parallel entangling gates on a neutral-atom quantum computer[J/OL]. *Nature*, 2023. DOI: 10.1038/s41586-023-06481-y.
- [40] BLUVSTEIN D, EVERED S J, GEIM A A, et al. Logical quantum processor based on reconfigurable atom arrays[J/OL]. *Nature*, 2024, 626(7997): 58-65. DOI: 10.1038/s41586-023-06927-3.
- [41] HARTUNG L, REITZ D, ULLRICH P, et al. A quantum-network register assembled with optical tweezers in an optical cavity[J/OL]. *Science*, 2024, 385(6705): 179-183. DOI: 10.1126/science.ado6471.
- [42] ARRANZ REGIDOR S, CROWDER G, CARMICHAEL H, et al. Modeling quantum light-matter interactions in waveguide qed with retardation, nonlinear interactions, and a time-delayed feedback: Matrix product states versus a space-discretized waveguide model[J/OL]. *Physical Review Research*, 2021, 3(2): 023030. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.3.023030.

- [43] MENON S G, GLACHMAN N, POMPILI M, et al. An integrated atom array-nanophotonic chip platform with background-free imaging[J/OL]. *Nature Communications*, 2024, 15: 7435. DOI: 10.1038/s41467-024-50355-4.
- [44] SINCLAIR N J, LIANG Y, LV D, et al. Fault-tolerant optical interconnects for neutral-atom arrays[J/OL]. *Physical Review Research*, 2025, 7: 013313. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.7.013313.
- [45] VAN LEENT T, BOCK M, GARTHOFF R, et al. Long-distance distribution of atom-photon entanglement at telecom wavelength[J/OL]. *Physical Review Letters*, 2020, 124(1): 010510. DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.010510.
- [46] ZHOU Y, MALIK P, FERTIG F, et al. Long-lived quantum memory enabling atom-photon entanglement over 101 km of telecom fiber[J/OL]. *PRX Quantum*, 2024, 5(2): 020307. DOI: 10.1103/PRXQuantum.5.020307.
- [47] RITTER S, NÖLLEKE C, HAHN C, et al. An elementary quantum network of single atoms in optical cavities[J/OL]. *Nature*, 2012, 484(7393): 195-200. DOI: 10.1038/nature11023.
- [48] PICHLER H, ZOLLER P. Photonic quantum circuits with time delays and quantum feedback[J/OL]. *Physical Review Letters*, 2016, 116: 093601. DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.093601.
- [49] GARDINER C W, COLLETT M J. Input and output in damped quantum systems: Quantum stochastic differential equations and the master equation[J/OL]. *Physical Review A*, 1985, 31(6): 3761-3774. DOI: 10.1103/PhysRevA.31.3761.
- [50] WANG C, CLERK A A. Quantum theory of driven-dissipative cascaded quantum systems: Application to photon-mediated entanglement generation[J/OL]. *New Journal of Physics*, 2017, 19: 113021. DOI: 10.1088/1367-2630/aa8f09.
- [51] YANAGIMOTO R, OTHERS. Quantum pulse propagation through a nonlinear medium modeled as interacting quantum fields on discretized space[C/OL]// *Proceedings of SPIE*. SPIE, 2021. DOI: 10.1117/12.2576098.
- [52] YANAGIMOTO R, OTHERS. Towards an engineering framework for ultrafast quantum nonlinear optics[Z]. 2021.
- [53] JAYNES E T, CUMMINGS F W. Comparison of quantum and semiclassical radiation theories with application to the beam maser[J/OL]. *Proceedings of the IEEE*, 1963, 51(1): 89-109. DOI: 10.1109/PROC.1963.1664.

- [54] GARRAWAY B M. Nonperturbative decay of an atomic system in a cavity[J/OL].
Physical Review A, 1997, 55(3): 2290-2303. DOI: 10.1103/PhysRevA.55.2290.

致 谢

衷心感谢导师 XXX 教授对本人的精心指导。他的言传身教将使我终生受益。

.....

感谢哈工大 L^AT_EX 论文模板 hiThesis !

攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果

发表的相关论文

- [1] XXX, XXX. Static Oxidation Model of Al-Mg/C Dissipation Thermal Protection Materials[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2010, 39(Suppl. 1): 520-524. (SCI 收录, IDS 号为 669JS, IF=0.16)
- [2] XXX, XXX. 精密超声振动切削单晶铜的计算机仿真研究 [J]. 系统仿真学报, 2007, 19 (4): 738-741, 753. (EI 收录号: 20071310514841)
- [3] XXX, XXX. 局部多孔质气体静压轴向轴承静态特性的数值求解 [J]. 摩擦学学报, 2007 (1): 68-72. (EI 收录号: 20071510544816)
- [4] XXX, XXX. 硬脆光学晶体材料超精密切削理论研究综述 [J]. 机械工程学报, 2003, 39 (8): 15-22. (EI 收录号: 2004088028875)
- [5] XXX, XXX. 基于遗传算法的超精密切削加工表面粗糙度预测模型的参数辨识以及切削参数优化 [J]. 机械工程学报, 2005, 41 (11): 158-162. (EI 收录号: 2006039650087)
- [6] XXX, XXX. Discrete Sliding Mode Control with Fuzzy Adaptive Reaching Law on 6-PEES Parallel Robot[C]. Intelligent System Design and Applications, Jinan, 2006: 649-652. (EI 收录号: 20073210746529)

(二) 申请及已获得的专利 (无专利时此项不必列出)

- [1] XXX, XXX. 一种温热外敷药制备方案: 中国, 88105607.3[P]. 1989-07-26.

(三) 参与的科研项目及获奖情况

- [1] XXX, XXX. XX 气体静压轴承技术研究, XX 省自然科学基金项目. 课题编号: XXXX.
- [2] XXX, XXX. XX 静载下预应力混凝土房屋结构设计统一理论. 黑龙江省科学技术二等奖, 2007.